

LAPORAN
PRAKTIK KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MATA PELAJARAN : MATA PELAJARAN PILIHAN (MPP)
LOKASI : SMKN 3 YOGYAKARTA

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Praktik Kependidikan

Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Drs. GIRI WIYONO, M.T.
NIP : 19620806 198812 1 001
Pembimbing Lokasi : TAUFIQ AFANDI S.Pd



Oleh:

Mohammad Akhdan Maulana
22502241026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN DI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

Nama : Mohammad Akhdan Maulana
NIM : 22502241026
Prodi/Department : Pendidikan Teknik Elektronika/PTEI
Fakultas : Teknik

Telah melaksanakan Praktik Kependidikan di SMK Negeri 3 Yogyakarta dari tanggal 21 Juli 2025 sampai tanggal 26 September 2025.

Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Kepala Sekolah

Widada, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196902122000121002

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Giri Wiyono, M.T.
NIP. 196208061988121001

Kepala Unit KKN, PK, PI dan Magang

Dr. Banu Setyo Adi, S.Pd.Kor, M.Pd.
NIP. 198109202006041003



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Praktik Kependidikan dan menyusun laporan ini sebagai pertanggungjawaban akademis. Kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Yogyakarta sejak 21 Juli hingga 26 September 2025 ini merupakan salah satu syarat wajib dalam menempuh program studi di Pendidikan Teknik Etronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penyusunan laporan ini tentunya tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT., atas segala kemudahan dan kelancaran yang dianugerahkan selama pelaksanaan kegiatan hingga penulisan laporan ini.
2. Orang Tua dan Keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril, dan materiel yang tak ternilai harganya.
3. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan program ini.
4. Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si., selaku Dekan Fakultas Teknik, yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Tim ULKKN-PK Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan arahan, informasi, dan bekal dalam melaksanakan PK.
6. Dr. Drs. GIRI WIYONO, M.T., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membangun.
7. Widada, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan izin, kepercayaan, dan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu di institusi yang Bapak pimpin.

8. Taufiq Afandi S.Pd., selaku Pembimbing di Lokasi, yang telah menjadi mentor, sahabat diskusi, dan sumber inspirasi selama penulis berada di lapangan. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan masukan yang telah dibagikan.
9. Seluruh Guru dan Karyawan SMK Negeri 3 Yogyakarta, yang telah banyak membantu, menyambut dengan hangat, dan memberikan pengalaman baru yang sangat berharga bagi penulis selama kegiatan berlangsung.
10. Rekan-rekan anggota kelompok seperjuangan, yang telah berproses bersama, saling bekerja sama, memberikan bantuan, dan menciptakan kenangan baru selama kegiatan ini dilaksanakan.
11. Seluruh siswa-siswi SMK Negeri 3 Yogyakarta, pada umumnya, serta siswa-siswi XI TE 1 pada khususnya, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam kegiatan belajar mengajar.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan hingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi materi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis secara pribadi, bagi SMK Negeri 3 Yogyakarta, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Sleman, 26 September 2025



Mohammad Akhdan Maulana

NIM. 222502241026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi.....	3
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PK.....	19
BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL DAN REFLEKSI	22
A. Persiapan.....	22
B. Pelaksanaan PK.....	25
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi	27
BAB III PENUTUP.....	31
A. Simpulan	31
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	36

LAPORAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA TAHUN 2025

Oleh:

Mohammad Akhdan Maulana

22502241026

Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika

ABSTRAK

Praktik Kependidikan (PK) merupakan salah satu program wajib yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bentuk implementasi kurikulum sekaligus upaya menjembatani teori perkuliahan dengan pengalaman nyata dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika tidak hanya dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, tetapi juga ditantang untuk menerapkannya secara langsung di sekolah mitra. PK menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menguji sejauh mana pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat dikonversikan menjadi keterampilan praktis dalam dunia pendidikan.

Pelaksanaan PK bertempat di SMK Negeri 3 Yogyakarta dan berlangsung pada tanggal 21 Juli hingga 26 September 2025. Selama periode tersebut, program kerja dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan mengajar dan non-mengajar. Kegiatan mengajar berfokus pada kelas XI TE 1, dengan cakupan penyusunan perangkat ajar berupa modul, pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, serta pemberian evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Proses mengajar ini juga melatih mahasiswa untuk mengatur dinamika kelas, menghadapi karakter siswa yang beragam, serta mengembangkan metode pengajaran yang interaktif. Di sisi lain, kegiatan non-mengajar meliputi keterlibatan dalam budaya sekolah, seperti mengikuti upacara, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pengelolaan administrasi kependidikan yang menjadi bagian penting dari sistem sekolah.

Adapun hasil yang diperoleh dari PK ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman praktis mahasiswa mengenai strategi manajemen kelas, penerapan metode pengajaran di bidang kejuruan, serta kemampuan berinteraksi dengan siswa dan warga sekolah secara profesional. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, seperti mengelola waktu, menyiapkan materi, dan melakukan penilaian yang objektif. Walaupun ditemukan sejumlah hambatan, seperti perbedaan karakter siswa dan keterbatasan waktu, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik berkat koordinasi efektif antara mahasiswa, pihak sekolah, serta dosen pembimbing.

Secara keseluruhan, kegiatan PK ini memberikan pengalaman yang sangat berharga, memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam pendidikan calon tenaga pendidik. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa memperoleh bekal yang lebih matang untuk menjadi pendidik yang kompeten, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan dunia pendidikan ke depan.

Kata Kunci: Praktik Kependidikan, SMK Negeri 3 Yogyakarta, Pendidikan Teknik Elektronika

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terkemuka di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan calon pendidik yang profesional, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut peran guru untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, UNY merancang kurikulum yang seimbang antara teori dan praktik nyata di lapangan, salah satunya melalui program Praktik Kependidikan (PK) yang menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa calon guru.

Praktik Kependidikan (PK) 2025 dirancang sebagai wahana transformatif untuk menghubungkan teori akademik yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas pendidikan di sekolah. Program ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa dalam mengasah keterampilan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang menjadi empat kompetensi utama seorang pendidik. Bagi mahasiswa bidang vokasi, khususnya Teknik Elektronika, kegiatan PK merupakan laboratorium nyata untuk melatih kemampuan mengajar yang aplikatif, di mana mahasiswa ditantang untuk menyederhanakan konsep-konsep teknis yang kompleks menjadi pembelajaran yang komunikatif, menarik, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik SMK yang lebih condong pada pembelajaran berbasis praktik (*hands-on learning*).

Selama pelaksanaan PK, mahasiswa tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga ikut terlibat dalam seluruh dinamika kehidupan sekolah. Kegiatan mengajar dilaksanakan dengan berpedoman pada Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam, kolaboratif, dan kontekstual. Selain mengajar, mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan non-mengajar seperti mengikuti piket guru, membantu administrasi, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai program sekolah. Hal ini memberikan pengalaman komprehensif

mengenai peran dan tanggung jawab seorang guru, tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai bagian integral dari komunitas sekolah.

Program PK ini sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara personal maupun profesional. Dari sisi personal, mahasiswa berkesempatan untuk melatih rasa percaya diri, keterampilan komunikasi, serta kemampuan adaptasi di lingkungan baru. Dari sisi profesional, mahasiswa dapat mempraktikkan secara langsung strategi manajemen kelas, penguasaan materi ajar, serta pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dengan bidang keahliannya. Kehadiran mahasiswa PK juga diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi sekolah mitra, baik melalui penyegaran metode pembelajaran dari perspektif generasi muda maupun melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di sekolah.

Pelaksanaan Praktik Kependidikan 2025 dilaksanakan secara sistematis dalam tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan diawali dengan observasi lapangan untuk menganalisis kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, serta kebutuhan pembelajaran. Tahap pelaksanaan menjadi inti kegiatan di mana mahasiswa secara langsung mengajar, berinteraksi, dan beradaptasi dengan ekosistem sekolah. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang menjadi proses refleksi terhadap pencapaian kegiatan sekaligus sarana untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan bimbingan intensif dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta pendampingan.

Adapun program Praktik Kependidikan yang menjadi dasar penyusunan laporan ini dilaksanakan oleh penulis di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kegiatan berlangsung selama lebih dari dua bulan, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 hingga 26 September 2025, dengan fokus utama pada pembelajaran di kelas XI Teknik Elektronika serta keterlibatan aktif dalam berbagai program sekolah. Melalui pengalaman ini, diharapkan penulis dapat memperoleh pembelajaran berharga yang memperkuat kesiapan sebagai calon pendidik profesional sekaligus memberikan kontribusi positif bagi sekolah mitra.

A. Analisis Situasi

Langkah awal yang sangat penting sebelum menyusun serta melaksanakan program Praktik Kependidikan (PK) adalah melakukan analisis situasi. Tahapan ini, sering disebut juga observasi lingkungan sekolah, bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekolah, baik dari segi fisik maupun nonfisik. Data yang dikumpulkan dalam proses tersebut menjadi dasar utama bagi mahasiswa dalam merancang program kerja yang sesuai, aplikatif, serta mampu menjawab kebutuhan nyata sekolah. Analisis situasi di SMK Negeri 3 Yogyakarta dilakukan melalui observasi langsung, wawancara bersama guru dan tenaga kependidikan, serta telaah dokumen sekolah. Uraian berikut menyajikan hasil analisis situasi yang telah dilaksanakan.

1. Profil SMK Negeri 3 Yogyakarta

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Yogyakarta, yang terdaftar dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20404181, merupakan salah satu institusi pendidikan kejuruan berstatus negeri yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah. Sekolah ini beralamat di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan R.W. Monginsidi No. 2, Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya yang mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, serta suasana lingkungan sekitar yang tenang dan aman, menciptakan kondisi yang sangat kondusif dan mendukung kelancaran seluruh kegiatan belajar mengajar.

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah, Bapak Widada, S.Pd., M.Pd., SMK Negeri 3 Yogyakarta secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap standar mutu pendidikan yang tinggi. Komitmen ini dibuktikan dengan perolehan peringkat

Akreditasi A serta pengakuan internasional melalui sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2015. Pengakuan ini menegaskan bahwa seluruh sistem pengelolaan dan proses pembelajaran di sekolah telah memenuhi standar kualitas yang ketat, menjadikannya sebagai lembaga

pendidikan yang tepercaya dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

Sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang besar, SMK Negeri 3 Yogyakarta menaungi sebanyak 60 rombongan belajar (rombel) yang tersebar di berbagai program keahlian. Sekolah ini menawarkan delapan kompetensi keahlian yang beragam dan relevan dengan kebutuhan industri, yaitu; Broadcasting & Perfilman, Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi, Desain Pemodelan & Informasi Bangunan, Teknik Konstruksi & Perumahan, Teknik Elektronika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Otomotif dan Teknik Mesin.

Keberagaman program keahlian ini memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan potensi masing-masing, sekaligus menjawab tantangan pasar kerja yang dinamis.

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di seluruh program keahlian tersebut, SMK Negeri 3 Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang sangat memadai, terdiri dari 148 orang guru dan 39 orang tenaga kependidikan. Para tenaga pendidik memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya masing-masing dan berdedikasi dalam membimbing siswa. Di era digital, sekolah juga memastikan konektivitas yang andal dengan menyediakan akses internet melalui jaringan Fiber Optik.

Selain itu, sekolah sangat aktif dalam mengelola kehadiran digitalnya melalui website resmi di <https://smkn3jogja.sch.id> serta media sosial seperti Instagram dan YouTube yang berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, dan media promosi sekolah kepada masyarakat luas. Untuk keperluan komunikasi formal, sekolah dapat dihubungi melalui telepon di 0274513503, faks di 0274582322, atau email di humas@smkn3jogja.sch.id.

2. Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 3 Yogyakarta

Untuk mengarahkan seluruh program dan kegiatan pendidikan, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki Visi, Misi, dan Tujuan yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh warga sekolah.

Visi

"Terwujudnya tamatan yang beriman, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan."

Misi

- a. Untuk mewujudkan visi tersebut, SMK Negeri 3 Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:
- b. Melaksanakan Pendidikan dan kegiatan agama sesuai dengan ajaran yang dianut.
- c. Melaksanakan kegiatan Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan industri.
- d. Mengoptimalkan pembimbingan kegiatan akademik dan non akademik.
- e. Mewujudkan lingkungan belajar yang berkarakter dan berbudaya khas Jogja.
- f. Mewujudkan lingkungan yang sehat, sejuk, rapi dan nyaman.
- g. Mewujudkan predikat sekolah adiwiyata.

Tujuan

Selain misi, sekolah juga merumuskan tujuan-tujuan spesifik yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Terbentuknya kepribadian peserta didik yang bertaqwa dan berakhlaq mulia.
- b. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran berbasis revolusi industri 4.0.
- c. Terbentuknya pribadi yang bedaya saing tingkat Regional, Nasional dan atau Internasional.
- d. Terwujudnya lingkungan belajar yang berkarakter dan berbudaya khas Jogja.
- e. Terciptanya lingkungan yang sehat, sejuk, rapi dan nyaman.

f. Tercapainya predikat sekolah adiwiyata.

3. Kondisi Fisik SMK Negeri 3 Yogyakarta

Secara keseluruhan, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki kondisi fisik dan infrastruktur yang sangat baik dan representatif sebagai lembaga pendidikan kejuruan. Hasil observasi menunjukkan bahwa gedung-gedung sekolah terpelihara dengan baik, area lingkungan sekitar terjaga kebersihannya, serta sarana dan prasarana yang disediakan cukup lengkap untuk mendukung kelancaran seluruh proses pembelajaran, baik teoretis maupun praktik. Berikut adalah rincian informasi terkait kondisi fisik sekolah yang disajikan dalam bentuk tabel hasil pengamatan.

Tabel 1. Observasi Kondisi Fisik SMK Negeri 3 Yogyakarta

No	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Kondisi Sekolah		
	a. Lokasi/Lingkungan	Sangat Baik	Berlokasi strategis di Jl. R.W. Monginsidi No.2, mudah dijangkau dengan transportasi umum maupun pribadi. Lingkungan sekolah tenang dan aman, sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.
	b. Gedung	Baik	Mencakup berbagai ruang vital seperti ruang kelas, bengkel, lab komputer,

			perpustakaan, dan mushola. Seluruh gedung dalam kondisi layak dan dimanfaatkan secara aktif untuk KBM.
	c. Sarana/Prasarana		
	Perpustakaan	Sangat Baik	Memiliki interior yang menarik, bersih, dan nyaman. Koleksi buku beragam, dari buku pelajaran hingga referensi kejuruan. Suasana sangat kondusif untuk kegiatan literasi siswa dan guru.
	Ruang Kelas	Baik	Jumlah ruang kelas di sekolah ini memadai dan tersebar sesuai dengan masing-masing jurusan. Setiap kelas dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti meja dan kursi yang ergonomis, papan tulis, proyektor LCD, serta kipas

			angin dan AC. Penataan ruang juga memperhatikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang optimal.
	• Ruang Kepala Sekolah, Rung Tata Usaha, dan Ruang Guru	Baik	Berada di lokasi yang terpusat dan mudah diakses. Ruang kepala sekolah terdiri dari ruang tamu dan ruang kerja yang representatif. Ruang guru tertata rapi dan fungsional untuk menunjang kegiatan administrasi guru.
	• Bengkel	Baik	Tersedia bengkel praktik sesuai program keahlian dengan beragam mesin dan peralatan yang dimanfaatkan secara aktif. Berfungsi sebagai sarana pembelajaran kontekstual untuk aplikasi teori.
	• Laboratorium	Baik	Tersedia laboratorium komputer untuk

			mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan pengembangan kemampuan digital siswa. Pemanfaatannya sudah berjalan secara optimal.
	• Olahraga dan Kesehatan	Baik	Tersedia lapangan basket dan sepak bola untuk kegiatan pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler. Fasilitas UKS dilengkapi perlengkapan medis dasar untuk penanganan pertama.
	d. Sarana/Prasarana Pembelajaran	Baik	Perlengkapan pembelajaran sangat memadai dan telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap jurusan. Dapat dimanfaatkan guru dan siswa untuk kegiatan teori maupun praktik.
	e. Internet	Cukup Baik	Akses internet cukup lancar, namun masih terdapat beberapa

			area (ruang jurusan, <i>basecamp</i> guru TE) dengan sinyal yang lemah dan perlu ditingkatkan.
	f. Fasilitas Pembelajaran Lain	Baik	Sekolah menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang bimbingan konseling, koperasi siswa, serta sarana ibadah yang fungsional dan nyaman.
	g. Web dan Media Sosial	Baik dan Aktif	Sekolah aktif memanfaatkan website resmi di https://smkn3jogja.sch.id , Instagram, dan YouTube sebagai media komunikasi, informasi, dan promosi kegiatan sekolah kepada siswa dan masyarakat.

	h. Fasilitas Bimbingan Konseling	Baik	Tersedia ruang Bimbingan Konseling (BK) yang rapi dan nyaman untuk layanan pendampingan, motivasi, dan penyelesaian masalah siswa secara akademik maupun pribadi.
	i. Fasilitas UKS	Baik	Dilengkapi dengan obat-obatan dan peralatan medis dasar yang memadai untuk melayani seluruh warga sekolah sebagai tempat penanganan pertama.
	j. Tempat Ibadah	Baik	Tersedia sarana ibadah yang layak. Terdapat mushola yang bersih bagi siswa beragama Islam, serta ruang ibadah khusus bagi siswa non-Muslim.

	k. Koperasi Siswa	Baik	Berperan sebagai pusat penyedia berbagai keperluan sekolah, mulai dari alat tulis, seragam praktik, hingga perlengkapan khusus sesuai jurusan siswa.
	l. Lain-lain (WC, Parkir, Dll)	Baik	Tersedia fasilitas pendukung lain seperti dapur sekolah, area parkir yang luas dan teduh, serta toilet yang tersebar di setiap jurusan dalam kondisi baik.

4. Kondisi Non Fisik SMK Negeri 3 Yogyakarta

Tabel 2. Observasi Kondisi Non Fisik SMK Negeri 3 Yogyakarta

No	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Kondisi Sekolah		
	a. Organisasi dan Fasilitas OSIS	Baik	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan sekolah, menjaga kedisiplinan, serta menjadi sarana

			pengembangan kepemimpinan siswa.
	b. Ekstrakurikuler	Sangat Baik	Sekolah menawarkan lebih dari 27 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang sangat beragam, memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di luar kegiatan akademik.
	c. Potensi Guru	Baik	Para guru memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengajar dan membimbing siswa sesuai keahliannya. Guru pamong juga sangat mendukung dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.
	d. Potensi Siswa	Baik	Siswa menunjukkan sikap yang positif dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, sopan, dan menghargai guru. Hubungan antar siswa

			juga terjalin harmonis dan saling menghormati.
2	Pembelajaran		
	a. Pelaksanaan Pembelajaran	Baik	Proses pembelajaran berjalan dengan suasana yang kondusif, nyaman, dan bebas dari gangguan, sehingga memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam belajar.
	b. Perangkat Pembelajaran	Baik	Guru menggunakan perangkat pembelajaran yang lengkap dan sesuai, seperti modul, RPP, serta alat evaluasi berupa <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> untuk memonitor perkembangan siswa.
	c. Proses Pembelajaran	Baik	Pembelajaran berjalan secara aktif dan interaktif. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan mengeksplorasi ilmu, terutama melalui

			kegiatan praktik langsung.
	d. Interaksi Guru dan Siswa	Sangat Baik	Interaksi sosial antara guru dan siswa maupun antar siswa berlangsung sangat positif, harmonis, dan kekeluargaan, baik di dalam maupun di luar kelas.
	e. Pelaksanaan Guru Mengajar	Baik	Guru berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing yang menciptakan suasana belajar menyenangkan namun tetap terarah. Hubungan dengan siswa terjalin hangat dan profesional, berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran.
	f. Kegiatan Evaluasi	Baik	Evaluasi dilaksanakan secara kontinu dengan berbagai metode, seperti kuis, proyek, ujian lisan, dan tes tertulis untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara efektif.

Selain hal-hal yang tercantum pada tabel di atas, kondisi non fisik SMK Negeri 3 Yogyakarta tercantum pada poin-poin beserta penjelasannya sebagai berikut.

a. Kurikulum

SMK Negeri 3 Yogyakarta secara penuh menerapkan Kurikulum Merdeka dalam penyelenggaraan pendidikannya. Untuk program keahlian seperti Teknik Elektronika, kurikulum ini diimplementasikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning). Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan pemecahan masalah kontekstual, yang sangat selaras dengan karakteristik siswa yang berorientasi pada praktik. Hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung untuk membangun pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.

b. Kegiatan Akademik

Seluruh aktivitas akademik dan proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta diselenggarakan secara tatap muka penuh (luring) di lingkungan sekolah. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang tersusun rapi sehingga mendukung kelancaran dan keteraturan proses belajar. Sebelum pelajaran dimulai, siswa terlebih dahulu mengikuti kegiatan pembiasaan pagi yang bervariasi setiap harinya, seperti Literasi, Upacara Bendera, Perwalian, Senam, maupun Gertimun, yang berlangsung mulai pukul 06.45 WIB.

Penyelenggaraan KBM harian memiliki variasi sesuai dengan hari dan program kegiatan. Pada hari Senin, misalnya, jadwal pelajaran diawali dengan Upacara Bendera sehingga KBM baru dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.40 WIB. Sementara pada hari Jumat, kegiatan diawali dengan senam pagi, kemudian KBM berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 16.15 WIB, dengan waktu istirahat lebih panjang untuk

pelaksanaan Sholat Jumat bagi siswa Muslim. Adapun durasi setiap satu jam pelajaran (JP) ditetapkan selama 40 menit.

Sebagai sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, SMK Negeri 3 Yogyakarta juga mengintegrasikan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pelaksanaan P5 menggunakan sistem blok atau jadwal khusus di luar jadwal reguler, sehingga siswa dapat lebih fokus dalam menyelesaikan proyek tematik yang mendukung pembentukan karakter serta kompetensi sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Selain pembelajaran reguler, sekolah juga melaksanakan program penunjang akademik, salah satunya adalah kegiatan Literasi. Program ini rutin dilakukan setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai, tepatnya pukul 06.45 hingga 07.00 WIB. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya membaca dan meningkatkan keterampilan literasi siswa yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan belajar.

c. Kegiatan Non Akademik

Selain menekankan pada pencapaian akademik maupun kejuruan, SMK Negeri 3 Yogyakarta juga memberikan perhatian serius terhadap pembinaan karakter, kepemimpinan, serta pengembangan minat dan bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan non-akademik. Kegiatan tersebut menjadi sarana strategis bagi siswa untuk mengasah soft skills serta mengeksplorasi potensi diri di luar kegiatan pembelajaran formal.

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) menjadi pusat penggerak utama dalam kegiatan kesiswaan. OSIS memiliki peran yang signifikan, baik dalam mendukung aktivitas sekolah, membantu menjaga ketertiban serta kedisiplinan, maupun dalam merancang dan melaksanakan berbagai program sekolah. Melalui OSIS, siswa mendapatkan pengalaman berharga untuk

mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan bekerja sama, serta rasa tanggung jawab.

Untuk mengakomodasi keragaman minat dan bakat, sekolah juga menyediakan lebih dari 27 kegiatan ekstrakurikuler. Banyaknya pilihan ini memungkinkan siswa untuk menentukan aktivitas sesuai dengan potensi serta minat pribadi. Beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia antara lain:

1. Bidang Olahraga: Bola Basket, Voli, Futsal, Bulu Tangkis.
2. Bidang Seni dan Kreativitas: Drumband, Paduan Suara.
3. Bidang Bela Negara dan Kepemimpinan: Pramuka, Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera).
4. Bidang Keagamaan dan Sosial: Rohis (Rohani Islam), PMR (Palang Merah Remaja).

d. Guru dan Karyawan

Kualitas proses pendidikan di SMK Negeri 3 Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Berdasarkan data observasi, total tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini terdiri dari 148 orang guru dan 39 orang tenaga kependidikan. Para guru menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Selain itu, interaksi antara seluruh guru dan karyawan terjalin dengan sangat baik, membentuk lingkungan kerja yang kolaboratif dan suportif bagi mahasiswa PK.

e. Siswa

Pada tahun ajaran 2025/2026, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki total 60 rombongan belajar yang tersebar di delapan program keahlian yang berbeda. Secara umum, siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta menunjukkan sikap yang sangat positif dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Mereka terbiasa untuk bersikap sopan, menghargai para guru, serta menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan sesama siswa.

Karakteristik yang menonjol, khususnya pada siswa kelas XI Teknik Elektronika 1 yang menjadi fokus kegiatan mengajar penulis, adalah orientasi dan motivasi belajar yang sangat kuat terhadap kegiatan praktik. Mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan langsung di laboratorium dan bengkel. Sikap positif dan minat belajar yang tinggi ini menjadi potensi besar sekaligus acuan penting bagi mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif dan menarik selama kegiatan Praktik Kependidikan.

B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PK

Program Praktik Kependidikan (PK) terbagi ke dalam tiga macam kegiatan inti, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Universitas Negeri Yogyakarta telah mempersiapkan seluruh mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik Kependidikan (PK) melalui perkuliahan-perkuliahan mengenai teori kependidikan, mata kuliah praktik pembelajaran mikro (*micro teaching*), serta penempatan dan pembekalan untuk mahasiswa sebelum penerjunan ke sekolah.

Perencanaan yang dilakukan mahasiswa terdiri dari kegiatan setelah penerjunan seperti observasi kondisi sekolah, penyusunan matriks program kerja, dan perencanaan pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan penyusunan perangkat pembelajaran, melakukan praktik mengajar secara terbimbing maupun mandiri, dan mengikuti berbagai bentuk program yang dilaksanakan sekolah lokasi Praktik Kependidikan (PK). Berbeda dengan dua kegiatan sebelumnya, kegiatan evaluasi dilakukan antara mahasiswa dengan pembimbing di sekolah lokasi PK dan dosen pembimbing lapangan dengan melakukan penilaian dan refleksi kegiatan pembelajaran mengenai hambatan yang ditemukan dan solusi yang dapat dilakukan.

Berikut ini adalah alur pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

1. Pembekalan PK, dilakukan sebagai salah satu kegiatan awal serta persiapan untuk mahasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Pembekalan ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 untuk menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan PK dan tagihan luaran PK.
2. Penerjunan PK, dilakukan secara simbolis oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta dalam rangka melepas mahasiswa untuk berproses di sekolah lokasi Praktik Kependidikan (PK) pada tanggal 21 Juli 2025. Penerjunan di sekolah lokasi didampingi oleh dosen penerjun yaitu DPL dan diterima secara resmi oleh pihak sekolah.
3. Pelaksanaan PK, dimulai dari penerjunan hingga penarikan mahasiswa PK UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Pelaksanaan PK di SMK Negeri 3 Yogyakarta berlangsung mulai tanggal 21 Juli hingga 26 September 2025. Tahap pelaksanaan ini merupakan awal kegiatan mahasiswa di sekolah lokasi PK. Tahap pelaksanaan ini meliputi program mengajar dan non mengajar. Berikut ini rancangan tahap program mengajar dan non mengajar penulis di lokasi PK.
 - a. Program Mengajar
 - 1) Pembuatan Program Kerja
 - i. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah.
 - ii. Melakukan koordinasi dengan Guru Pamong.
 - iii. Melakukan observasi lingkungan sekolah dan pembelajaran di kelas serta inventarisasi program.
 - iv. Menyusun matriks program kerja.
 - 2) Persiapan Administrasi Pembelajaran
 - i. Menyiapkan presensi siswa.
 - ii. Berkoordinasi terkait TP dan ATP dengan guru pamong.
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Mengajar Terbimbing

- i. Persiapan, terdiri dari kegiatan melakukan konsultasi dengan ahli (guru pamong atau dosen pembimbing lapangan), Menyusun Modul Ajar (MA), mengumpulkan materi pembelajaran, menyusun materi pembelajaran dan LKPD, menyusun media pembelajaran, serta menyusun instrumen penilaian pembelajaran.
- ii. Pelaksanaan, terdiri dari kegiatan melakukan praktik mengajar di dalam kelas, yaitu kelas XI Teknik Elektronika 1, melakukan evaluasi dan refleksi setelah praktik, serta melakukan penilaian dan evaluasi praktik.

b. Program Non Mengajar

1) Pelaksanaan Kegiatan di Luar Pembelajaran

Kegiatan non-mengajar yang dilakukan penulis yaitu:

- i. Melaksanakan Piket Guru sesuai jadwal yang ditentukan.
- ii. Membantu tugas-tugas administrasi di ruang guru.
- iii. Berpartisipasi aktif dalam membantu kelancaran acara-acara yang diselenggarakan oleh sekolah.

2) Pembuatan Luaran Kegiatan Praktik Kependidikan (PK)

- i. Pembuatan
- ii. log book harian dan laporan mingguan.
- iii. Pembuatan video pembelajaran.
- iv. Pembuatan artikel.
- v. Pembuatan laporan akhir PK.

4. Penarikan PK, dilaksanakan sebagai bentuk undur diri dari sekolah lokasi dan menandai berakhirnya masa pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta pada tanggal 26 September 2025. Penarikan dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan (DPL), pihak sekolah (kepala sekolah, guru), dan mahasiswa.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL DAN REFLEKSI

A. Persiapan

Untuk mewujudkan tujuan Praktik Kependidikan (PK), mahasiswa perlu melakukan persiapan yang optimal sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Universitas Negeri Yogyakarta sebagai penyelenggara PK UNY 2025 telah membekali mahasiswa sejak awal perkuliahan, agar mereka siap menghadapi serta melaksanakan kegiatan praktik lapangan dengan sebaik-baiknya.

1. Perkuliahan Teori dan Perkuliahan Praktik Pembelajaran Mikro

Mahasiswa dibekali berbagai mata kuliah yang membahas teori kependidikan guna memberikan landasan pengetahuan awal mengenai dunia pendidikan. Beberapa di antaranya meliputi Ilmu Pendidikan, Psikologi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, dan mata kuliah sejenis lainnya. Setelah itu, mahasiswa diarahkan untuk lebih fokus pada praktik melalui mata kuliah Pembelajaran Mikro (*Micro Teaching*) yang ditempuh pada semester 6 dan menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi kependidikan.

Dalam perkuliahan ini, mahasiswa ditempatkan dalam kelompok kecil beranggotakan sekitar 8 hingga 10 orang dengan bimbingan seorang dosen pendamping. Kegiatan utama berupa simulasi mengajar di kelas, di mana mahasiswa bergantian berperan sebagai guru, teman sekelompok sebagai siswa, dan dosen sebagai evaluator. Melalui Micro Teaching, mahasiswa berlatih mengelola proses pembelajaran mulai dari menyusun perangkat ajar (Modul Ajar), menyampaikan materi, memahami karakteristik peserta didik, mengatur dinamika kelas, menangani permasalahan yang muncul saat pembelajaran, hingga melakukan evaluasi terhadap jalannya pembelajaran.

2. Pendaftaran dan Penempatan Lokasi Praktik Kependidikan

Setelah mahasiswa menuntaskan mata kuliah Pembelajaran Mikro (Micro Teaching) sebagai salah satu syarat utama, tahap berikutnya adalah mengikuti Program Praktik Kependidikan (PK). Proses ini diawali dengan pendaftaran resmi melalui laman PK UNY sesuai dengan ketentuan universitas maupun fakultas. Mahasiswa yang hendak mengikuti kegiatan PK diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan akademik, antara lain: telah lulus mata kuliah prasyarat tertentu, memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing akademik, menyerahkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan, serta mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh pihak fakultas maupun universitas.

Melalui tahapan tersebut, mahasiswa dipastikan memiliki kesiapan baik secara akademis maupun mental untuk menjalani praktik mengajar secara langsung di sekolah mitra. Program PK ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa kependidikan untuk mengaplikasikan teori dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan, sekaligus sebagai bentuk pengenalan nyata terhadap dinamika dunia pendidikan di lapangan. Mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan PK wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNY program D4 atau S1, baik dari program studi kependidikan maupun non-kependidikan.
- b. Telah menempuh minimal 100 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50.
- c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN dan PK.
- d. Mahasiswa yang sedang mengikuti program MBKM atau kegiatan sejenis yang diajukan untuk rekognisi/ekuivalensi tidak diperkenankan mendaftar KKN maupun PK pada semester gasal 2025/2026.
- e. Mahasiswa yang akan mengikuti MBKM atau kegiatan lain yang waktunya bersamaan dengan KKN/PK periode Juli–

Desember 2025/2026 dan diajukan untuk rekognisi/ekuivalensi wajib mendaftar melalui Skim Mandiri.

- f. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi <http://pk.mkpk.uny.ac.id>
- g. Wajib mengikuti pembekalan PK yang diselenggarakan oleh ULKKNPK, fakultas, maupun program studi.
- h. Bersedia menaati aturan serta tata tertib yang berlaku di sekolah/lembaga mitra, sekaligus menjaga sikap santun dan berpenampilan layak sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan.

Selanjutnya, setiap Program Studi akan mengatur penempatan mahasiswa ke sekolah mitra dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ketersediaan kuota di sekolah, jarak tempuh dari domisili mahasiswa, serta faktor mobilitas mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa hasil akhir penempatan tidak selalu sesuai dengan pilihan awal yang diajukan mahasiswa, karena keputusan akhir sepenuhnya menyesuaikan kebijakan universitas dan kondisi sekolah mitra.

3. Pembekalan Praktik Kependidikan

Pembekalan merupakan salah satu kegiatan awal yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bentuk persiapan bagi mahasiswa peserta Praktik Kependidikan (PK). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa PK UNY 2025 melalui metode daring maupun luring pada tanggal 15 Juli 2025. Tujuan utama pembekalan adalah memberikan penjelasan terkait petunjuk teknis pelaksanaan PK serta luaran yang harus dicapai dalam program tersebut.

4. Penerjunan Praktik Kependidikan

Kegiatan penerjunan PK dilaksanakan secara simbolis oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai tanda pelepasan mahasiswa untuk melaksanakan praktik di sekolah mitra. Pada proses penerjunan di sekolah, mahasiswa didampingi langsung oleh Dosen Pembimbing

Lapangan (DPL). Untuk lokasi SMK Negeri 3 Yogyakarta, penerjunan mahasiswa berlangsung pada tanggal 21 Juli 2025.

B. Pelaksanaan PK

Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 mewajibkan mahasiswa peserta untuk menuntaskan jumlah jam kegiatan sejak tahap penerjunan hingga penarikan. Pelaksanaan PK terbagi menjadi dua jenis program, yaitu program mengajar dan program non-mengajar. Program mengajar bertujuan melatih mahasiswa dalam menyusun rencana sekaligus melaksanakan pembelajaran di kelas secara nyata dengan menyesuaikan kondisi siswa, sarana prasarana, serta kurikulum sekolah. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan bimbingan langsung dari guru pamong di lokasi. Sementara itu, program non-mengajar memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di luar kegiatan pembelajaran formal. Adapun uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) di SMK Negeri 3 Yogyakarta akan dijabarkan pada bagian berikut.

1. Program Mengajar

- a. Pembuatan Program Kerja
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Guru Pamong.
 - 3) Melakukan observasi lingkungan sekolah dan pembelajaran di kelas serta inventarisasi program.
 - 4) Menyusun matriks program kerja.
- b. Persiapan Administrasi Pembelajaran
 - 1) Menyiapkan presensi siswa.
 - 2) Berkoordinasi terkait Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dengan guru pamong.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Mengajar Terbimbing
 - 1) Persiapan, Terdiri dari kegiatan melakukan konsultasi dengan ahli (guru pamong atau dosen pembimbing lapangan), Menyusun Modul Ajar (MA) dan *Job Sheet* praktik, mengumpulkan materi pembelajaran, menyusun materi

pembelajaran dan LKPD, menyusun media pembelajaran, serta menyusun instrumen penilaian pembelajaran.

- 2) Pelaksanaan, Terdiri dari kegiatan melakukan praktik mengajar di dalam kelas, yaitu kelas XI Teknik Elektronika 1, melakukan evaluasi dan refleksi setelah praktik, serta melakukan penilaian dan evaluasi praktik.

2. Program Non Mengajar

a. Pelaksanaan Kegiatan di Luar Pembelajaran

Selain menjalankan kegiatan mengajar, mahasiswa juga dilibatkan secara menyeluruh dalam kehidupan sekolah melalui berbagai program non-mengajar yang bertujuan memperluas pengalaman sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sekolah. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas rutin maupun partisipasi dalam berbagai acara khusus.

Kegiatan rutin yang diikuti mahasiswa mencakup keikutsertaan dalam program pembiasaan Jumat pagi, yang dilaksanakan secara bergantian setiap pekan antara Jumat Sehat berupa senam bersama dan Jumat Bersih berupa gerakan kebersihan lingkungan (gertimunmas). Selain itu, mahasiswa juga turut hadir dalam upacara bendera yang diadakan dua minggu sekali. Tidak hanya itu, mahasiswa berperan aktif dalam mendukung berbagai acara besar sekolah, seperti Kirab Budaya, peringatan Hari Ulang Tahun Skagata (SMK Negeri 3 Yogyakarta), Skagata Bersholawat, peringatan Maulid Nabi, hingga Career Day Skagata. Mahasiswa juga ikut serta dalam Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2025 serta terlibat dalam kegiatan insidental lain, seperti menjadi pengawas ujian.

b. Pembuatan Luaran Kegiatan Praktik Kependidikan (PK)

- 1) Pembuatan log book harian dan laporan mingguan
- 2) Pembuatan video pembelajaran

- 3) Pembuatan artikel
- 4) Pembuatan laporan akhir PK

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

1. Analisis Hasil Pelaksanaan

Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta dilaksanakan mulai 21 Juli hingga 26 September 2025 dengan total capaian 386 jam, melampaui ketentuan minimal sebanyak 272 jam. Selama pelaksanaan PK, mahasiswa memperoleh pengalaman berharga dalam dunia pendidikan, baik melalui praktik langsung mengajar di kelas maupun melalui keterlibatan dalam kegiatan administratif sekolah.

Pengalaman mahasiswa dalam praktik mengajar di kelas meliputi penentuan pendekatan, model, metode, serta media pembelajaran yang sesuai, menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengelola kelas dengan siswa yang memiliki karakter dan tingkat pemahaman berbeda, mengoreksi hasil pekerjaan, hingga menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Adapun pengalaman di bidang administrasi pembelajaran mencakup penyusunan perangkat pembelajaran seperti Modul Ajar, job sheet praktik, penyusunan pre-test, post-test, kisi-kisi, serta soal ulangan harian. Selama menjalani PK, guru pamong memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide dan gagasan, baik dalam metode mengajar, pengelolaan kelas, maupun pelaksanaan evaluasi.

2. Hambatan dan Solusi

Adapun hambatan beserta solusinya yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) di SMK Negeri 3 Yogyakarta, antara lain:

- 1) **Hambatan:** Hambatan yang dihadapi dalam praktikum CCTV bukan hanya terkait pelaksanaan, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan jumlah alat dan bahan yang tersedia. Perangkat yang digunakan dalam kegiatan praktikum masih sangat terbatas,

sehingga tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan. Akibatnya, beberapa siswa harus menunggu giliran cukup lama untuk dapat mencoba secara langsung, sehingga waktu praktik menjadi kurang efektif. Selain itu, sebagian komponen CCTV yang tersedia sudah berusia lama dan mengalami kerusakan, seperti kabel yang sudah aus, kamera yang tidak berfungsi optimal, serta adaptor yang kurang stabil. Kondisi tersebut tentu menghambat proses pembelajaran karena siswa tidak dapat memperoleh pengalaman praktik secara maksimal. Keterbatasan sarana ini membuat mahasiswa lebih banyak mendapatkan pengetahuan secara teori daripada praktik nyata, padahal tujuan utama dari praktikum adalah memberikan keterampilan langsung yang aplikatif.

Solusi: Sebagai solusi atas hambatan keterbatasan alat dan bahan pada praktikum CCTV, mahasiswa dan guru mapel menerapkan strategi pembelajaran berbasis rotasi dan pemanfaatan media alternatif. Pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil agar penggunaan perangkat CCTV yang jumlahnya terbatas dapat lebih merata. Setiap kelompok diberi jadwal giliran praktik sehingga semua siswa tetap mendapatkan kesempatan pengalaman langsung. Kedua, untuk mengatasi komponen CCTV yang sudah lama dan sebagian rusak, mahasiswa memanfaatkan media simulasi berbasis software maupun video tutorial instalasi CCTV sebagai pendamping praktik nyata. Dengan demikian, meskipun peralatan tidak sepenuhnya optimal, siswa tetap dapat memahami alur instalasi, fungsi komponen, serta cara kerja sistem CCTV secara utuh. Selain itu, mahasiswa juga membuat Job Sheet terstruktur agar siswa dapat belajar secara mandiri, sekaligus mendukung efektivitas waktu praktik yang tersedia.

- 2) **Hambatan:** Pelaksanaan praktikum CCTV menghadapi kendala keterbatasan jam praktik di laboratorium. Waktu yang tersedia relatif singkat sehingga siswa belum sepenuhnya dapat menguasai

seluruh tahapan praktik, mulai dari pemasangan perangkat, konfigurasi sistem, hingga uji coba. Akibatnya, sebagian siswa hanya mendapatkan pemahaman sebagian dan kurang mendalam terhadap proses instalasi CCTV secara menyeluruh.

Solusi: mahasiswa dan guru mapel menambahkan jam belajar melalui penerapan metode blended learning dengan memanfaatkan Google Classroom. Materi pendukung berupa modul digital, video tutorial instalasi, dan lembar kerja tambahan diunggah ke platform tersebut agar siswa dapat belajar secara mandiri di luar jam praktik. Selain itu, fitur diskusi dan forum tanya jawab dimanfaatkan sebagai sarana interaksi lanjutan antara siswa dan pembimbing, sehingga bimbingan tetap berjalan meski di luar kelas. Dengan cara ini, keterbatasan waktu praktik dapat diimbangi melalui pembelajaran fleksibel yang memperkaya pemahaman teori sekaligus memperkuat kesiapan siswa saat praktik langsung berikutnya.

3. Faktor Pendukung

- a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Dr. Drs. GIRI WIYONO, M.T., yang selalu memberikan masukan, arahan, dan saran selama Praktik Kependidikan (PK) berlangsung.
- b. Guru Pamong, TAUFIQ AFANDI S.Pd., yang selalu memerhatikan kekurangan mahasiswa saat proses pembelajaran di kelas dan senantiasa memberikan arahan, masukan, maupun saran yang membangun sehingga mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran yang baik di kelas.
- c. Adanya teman-teman mahasiswa PK yang senantiasa memberikan bantuan satu sama lain saat mengalami kesulitan.

4. Refleksi

Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan yang dialami mahasiswa. Selama kegiatan

berlangsung, mahasiswa mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari Universitas Negeri Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, maupun pihak eksternal lainnya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dijalankan secara lancar.

Sejak penerjunan pada 21 Juli 2025 hingga penarikan pada 26 September 2025, banyak ilmu dan pengalaman berharga yang diperoleh mahasiswa terkait dunia kependidikan di sekolah. Tidak hanya melihat langsung penerapan teori kependidikan yang telah dipelajari di bangku kuliah, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman baru, terutama dalam memahami karakter siswa yang beragam. Empat kompetensi utama seorang guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial, menjadi aspek penting yang harus dibangun selama menjalani PK. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk sungguh-sungguh serta bersemangat agar kompetensi tersebut dapat berkembang dengan baik. Semua pengalaman ini nantinya akan menjadi bekal berharga ketika mahasiswa benar-benar terjun ke dunia kerja, khususnya dalam profesi guru di bidang pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Kegiatan Praktik Kependidikan (PK) di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang berlangsung dari 21 Juli hingga 26 September 2025 dapat terlaksana dengan baik dan memberikan banyak pengalaman berharga bagi mahasiswa. Selama kurang lebih dua bulan, mahasiswa benar-benar terlibat dalam proses pendidikan di sekolah kejuruan dan merasakan langsung bagaimana praktik kependidikan dijalankan. Pengalaman tersebut mencakup aspek administratif, seperti penyusunan perangkat pembelajaran berupa Modul Ajar dan Job Sheet praktik, pembuatan media ajar, penyusunan penilaian, serta evaluasi hasil belajar siswa. Di sisi lain, mahasiswa juga belajar aspek praktis, mulai dari mengelola kelas praktik di bengkel, memahami karakter siswa vokasi, menghadapi antusiasme mereka dalam kegiatan praktik, hingga menciptakan suasana nyaman sehingga siswa merasa dekat dengan mahasiswa sebagai pendidik.

Bagi mahasiswa program studi kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta, PK tidak hanya menjadi kewajiban akademik semata, tetapi juga sarana penting untuk membekali diri dengan kompetensi yang dibutuhkan sebagai calon guru profesional. Melalui program ini, mahasiswa berkesempatan mengaplikasikan teori yang dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik nyata di sekolah, sekaligus mengamati dinamika pembelajaran secara langsung. Dalam praktiknya, tentu tidak terlepas dari hambatan, seperti keterbatasan sarana, perbedaan karakter dan kemampuan siswa, maupun tantangan dalam pengelolaan kelas. Namun, justru dari tantangan inilah mahasiswa belajar untuk lebih adaptif, kritis, serta mampu menemukan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan begitu, PK tidak hanya melatih keterampilan mengajar secara teknis, tetapi juga membentuk sikap profesional, pola pikir reflektif, serta kesiapan mental untuk menghadapi kompleksitas dunia pendidikan di masa depan.

Berdasarkan perencanaan program kerja, pelaksanaan kegiatan, serta berbagai pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai hasil dari rangkaian kegiatan tersebut.

1. Program Praktik Kependidikan (PK) ini telah menjadi sarana bagi mahasiswa untuk:
 - a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori kependidikan yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya di sekolah kejuruan.
 - b. Mengembangkan keterampilan praktis, tidak hanya dalam penyusunan administrasi mengajar, tetapi juga dalam aspek psikologis seperti memahami motivasi belajar siswa, mengelola dinamika kelas praktik, dan berpartisipasi dalam budaya sekolah.
 - c. Melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah terhadap tantangan-tantangan riil yang muncul selama proses belajar mengajar.
 - d. Memperkuat empat kompetensi inti seorang pendidik (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) melalui interaksi dan tanggung jawab langsung.
 - e. Mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai budaya kerja dan seluruh aspek manajerial di lingkungan sekolah sebagai bekal untuk memasuki dunia profesi di masa depan.
2. Keberhasilan implementasi program PK di SMK Negeri 3 Yogyakarta, khususnya pada kelas XI Teknik Elektronika 1, didukung oleh beberapa faktor kunci, yaitu:
 - a. Bimbingan dan arahan yang konstruktif dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Guru Pamong, serta Kepala Sekolah.
 - b. Antusiasme dan partisipasi aktif dari para siswa, yang menjadi subjek utama dalam kegiatan belajar mengajar.
 - c. Lingkungan sekolah yang suportif dan fasilitas praktik yang memadai.

- d. Pemilihan strategi pembelajaran berbasis proyek yang selaras dengan karakteristik siswa SMK.
- e. Perancangan perangkat ajar, media, dan instrumen evaluasi yang telah dipersiapkan secara matang.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman dan refleksi selama pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) UNY 2025 di SMK Negeri 3 Yogyakarta, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Saran ini ditujukan kepada tiga pihak utama, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta sebagai penyelenggara program, pihak SMK Negeri 3 Yogyakarta sebagai mitra tempat pelaksanaan, serta bagi penulis sendiri sebagai bekal untuk pengembangan pribadi.

1. Saran untuk Universitas Negeri Yogyakarta
 - a. Diharapkan pihak universitas dapat menyediakan linimasa (timeline) kegiatan PK yang lebih awal dan terperinci, agar mahasiswa memiliki waktu yang lebih leluasa untuk persiapan mental dan administratif.
 - b. Panduan PK, terutama yang berkaitan dengan tagihan luaran dan teknis pelaporan, sebaiknya dibuat lebih ringkas dan jelas agar mudah dipahami oleh seluruh mahasiswa.
 - c. Perlunya peningkatan sinkronisasi dan komunikasi antara pihak universitas dengan sekolah mitra sebelum penerjunan, untuk memastikan kesamaan persepsi mengenai program dan tugas mahasiswa.
2. Saran untuk SMK Negeri 3 Yogyakarta
 - a. Diharapkan pihak sekolah dapat terus menjalin dan memperkuat kemitraan yang telah terjalin baik dengan Universitas Negeri Yogyakarta untuk program-program selanjutnya.
 - b. Terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas, khususnya pada bengkel dan laboratorium praktik, untuk memastikan pembelajaran tetap relevan dengan standar industri.

- c. Mempertahankan budaya sekolah yang terbuka dan suportif terhadap kehadiran mahasiswa PK, karena hal tersebut sangat membantu proses adaptasi dan pelaksanaan program

3. Saran untuk penulis

- a. Penulis menyadari pentingnya untuk terus melatih kemampuan adaptasi dan proaktif dalam menghadapi lingkungan kerja yang baru dan dinamis.
- b. Perlunya meningkatkan kemampuan manajemen waktu secara lebih efektif untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab mengajar, tugas non-mengajar, dan kewajiban penyusunan laporan.
- c. Harus senantiasa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari.
- d. Pentingnya memaksimalkan fase observasi di awal kegiatan untuk dapat merumuskan program kerja yang benar-benar relevan dan berdampak positif bagi sekolah.
- e. Selalu menjaga alur komunikasi yang terbuka dan rutin dengan Guru Pamong serta DPL untuk memastikan setiap langkah mendapatkan bimbingan dan arahan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

SMK Negeri 3 Yogyakarta. (2025). *Daftar Tenaga Pendidik SMK Negeri 3 Yogyakarta*. [Online]

Available at: <https://smkn3jogja.sch.id/daftar-tenaga-pendidik-smk-negeri-3-yogyakarta/>

[Accessed 16 September 2025].

SMK Negeri 3 Yogyakarta. (2025). *Visi Misi dan Tujuan*. [Online]

Available at: <https://smkn3jogja.sch.id/visi-misi-dan-tujuan/>

[Accessed 16 September 2025].

Unit KKN, PK, PI, dan Magang. (2025). *Buku Panduan Praktik Kependidikan*.

Yogyakarta: Unit KKN, PK, PI, dan Magang Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Observasi



FORMAT OBSERVASI PK DI SEKOLAH

NAMA : Mohammad Akhdan Maulana TGL. OBSERVASI : 25 Juli 2025
NIM : 22502241026 NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 3 Yogyakarta
PRODI : Pendidikan Teknik Elektronika ALAMAT : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
Cokrodiningratan, Kec.
Jetis, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa
Yogyakarta

No.	Aspek yang Diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan	Keterangan
1	Kondisi Sekolah	SMK Negeri 3 memiliki kondisi fisik yang baik, diindikasikan bangunan yang cukup terawat, cukup bersih, dan tergolong lengkap. Selain itu, untuk system pembelajaran dan system yang diterapkan di sekolah ini cukup baik, dan sudah menerapkan kurikulum terbaru bagi kelas 10/tingkat 1.	Kondisi Baik
	a. Lokasi/Lingkungan	Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta bersebelahan dengan SMK Negeri 2 Yogyakarta	Kondisi Baik

	b. Gedung	Fasilitas gedung di SMK Negeri 3 Yogyakarta tergolong memadai dan lengkap. Sekolah ini memiliki ruang kelas, laboratorium komputer, bengkel praktik, perpustakaan, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Salah satu ruangan yang cukup menarik perhatian karena jarang ditemui di sekolah lain adalah keberadaan ruang guru piket dan ruang kedab sebagai Basecamp Mahasiswa PK yang terdapat di Jurusan Teknik Elektronika.	Kondisi Baik
	c. Sarana/Prasarana	Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sarana dan prasarana di SMK Negeri 3 Yogyakarta tergolong memadai dan lengkap, terutama pada fasilitas WC siswa yang terjaga dengan baik.	Kondisi Baik
	• Perpustakaan	Perpustakaan SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki koleksi yang cukup lengkap dan beragam. Desain interiornya tertata dengan baik sehingga memberikan suasana yang nyaman dan menarik. Meskipun tidak secara khusus mengangkat tema tertentu, perpustakaan ini tetap menyediakan berbagai referensi yang mendukung kegiatan belajar siswa. Selain itu, tersedia kotak donasi buku di area perpustakaan maupun lobi sekolah, yang menjadi salah satu inovasi positif dari pihak sekolah dalam upaya menambah dan memperkaya koleksi buku yang tersedia.	Kondisi Baik

	• Ruang Kelas	SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki jumlah ruang kelas yang cukup banyak. Setiap kelas dilengkapi dengan kipas angin atau AC guna menjaga kenyamanan suhu ruangan, serta LCD proyektor yang menunjang kegiatan pembelajaran. Salah satu inovasi yang patut diapresiasi adalah penyediaan galon air minum, yang membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh siswa dan mencegah terjadinya dehidrasi selama beraktivitas di sekolah.	Kondisi Baik
	• Bengkel	SMK ini memiliki bengkel praktik yang lengkap dan relevan dengan bidang keahlian siswa. Seluruh mesin dan peralatan praktik tampak tersedia dalam kondisi baik serta digunakan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bengkel tersebut berperan penting tidak hanya sebagai tempat pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai media pembelajaran kontekstual yang mendukung siswa dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktik secara langsung.	Kondisi Baik
	• Laboratorium	Sekolah telah menyediakan laboratorium komputer sebagai sarana pendukung kegiatan praktikum berbasis teknologi. Laboratorium ini digunakan secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital siswa. Meskipun saat ini hanya tersedia satu jenis laboratorium komputer, pemanfaatannya sudah cukup optimal dan berkontribusi signifikan dalam menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Kondisi Baik

	• Olahraga dan Kesehatan	Dalam bidang olahraga dan kesehatan, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki sarana berupa lapangan basket dan lapangan sepak bola yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas fisik siswa, baik dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani maupun kegiatan ekstrakurikuler. Fasilitas ini mendukung pengembangan kebugaran jasmani dan minat siswa di bidang olahraga. Selain itu, sekolah juga memiliki fasilitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dilengkapi dengan peralatan medis dasar serta obat-obatan umum. Ruang UKS tampak bersih, tertata rapi, dan berfungsi dengan baik sebagai tempat pemberian pertolongan pertama bagi siswa yang mengalami gangguan kesehatan saat di sekolah.	Kondisi Baik
	d. Sarana/Prasarana Pembelajaran	Untuk sarpras yang ada pada SMK ini sudah cukup bagus. Seperti contohnya semua kelas memiliki kursi dan meja yang layak, papan tulis, map kelas (yang berisi, buku harian kelas, absensi siswa, spidol, penghapus papan tulis), LCD, dan peralatan lain.	Kondisi Baik

	e. Internet	Akses internet di lingkungan sekolah secara umum tergolong cukup baik dan mendukung kegiatan pembelajaran digital. Namun, berdasarkan hasil observasi, masih terdapat beberapa area seperti ruang jurusan dan basecamp guru Teknik Elektronika yang mengalami kendala sinyal. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan agar akses teknologi informasi dapat merata dan optimal di seluruh area sekolah.	Kondisi Cukup Baik
	f. Fasilitas Pembelajaran Lain	Selain fasilitas utama, sekolah juga menyediakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dilengkapi dengan perlengkapan medis dasar, ruang bimbingan konseling yang representatif untuk layanan psikologis siswa, koperasi siswa yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga sekolah, serta fasilitas ibadah yang diperuntukkan bagi seluruh pemeluk agama, guna mendukung kenyamanan dan keberagaman dalam lingkungan sekolah.	Kondisi Baik
	g. Web dan Media Sosial	SMK Negeri 3 Yogyakarta telah memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi. Sekolah ini secara konsisten mengelola akun Instagram dan YouTube yang berisi berbagai konten informatif, seperti jadwal kegiatan, dokumentasi aktivitas siswa, pencapaian prestasi, hingga pelaksanaan berbagai acara penting. Penggunaan media sosial ini tidak hanya mempermudah warga sekolah dalam memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana	Kondisi Baik

		promosi sekolah kepada masyarakat luas.	
	h. Fasilitas Bimbingan Konseling	SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki ruang Bimbingan Konseling (BK) yang tertata rapi dan memberikan suasana yang nyaman bagi siswa. Ruang ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan layanan konseling, di mana siswa memperoleh pendampingan, motivasi, serta solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan aspek akademik maupun pribadi. Keberadaan layanan BK turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang suportif dan sehat secara emosional.	Kondisi Baik
	i. Fasilitas UKS	Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SMK Negeri 3 Yogyakarta telah dilengkapi dengan beragam obat-obatan serta peralatan medis dasar. Fasilitas ini disiapkan untuk memberikan layanan pertolongan pertama bagi warga sekolah yang mengalami keluhan kesehatan ringan selama berada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, UKS memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga kesehatan dan keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.	Kondisi Baik
	j. Organisasi Dan Fasilitas OSIS	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMK Negeri 3 Yogyakarta menunjukkan peran yang aktif dalam mendukung berbagai kegiatan sekolah. OSIS tidak hanya membantu guru dalam menjaga kedisiplinan siswa, tetapi juga turut serta dalam merancang dan melaksanakan berbagai agenda sekolah. Keaktifan ini menjadikan OSIS sebagai sarana pembelajaran	Kondisi Baik

		kepemimpinan, tanggung jawab, serta pengembangan soft skills bagi para siswa.	
	k. Tempat Ibadah	SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki fasilitas ibadah yang layak dan mendukung kebutuhan spiritual seluruh peserta didik. Terdapat mushola yang bersih dan nyaman bagi siswa Muslim, serta ruang ibadah tersendiri bagi siswa non-Muslim. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menghormati keberagaman, menanamkan nilai-nilai toleransi, dan menciptakan suasana belajar yang inklusif serta harmonis bagi seluruh warga sekolah.	Kondisi Baik
	l. Koperasi Siswa	Koperasi siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta berfungsi sebagai unit pelayanan yang menyediakan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti alat tulis, seragam praktik, serta perlengkapan khusus sesuai jurusan. Barang-barang yang tersedia umumnya bersifat khusus dan hanya dapat diperoleh di lingkungan sekolah, sehingga kehadiran koperasi sangat mendukung kemudahan dan keterjangkauan dalam memenuhi kebutuhan siswa sehari-hari.	Kondisi Baik

	m. Ekstrakurikuler	SMK Negeri 3 Yogyakarta menawarkan lebih dari 27 jenis kegiatan ekstrakurikuler, seperti drumband, paduan suara, bola basket, bola voli, futsal, bulu tangkis, dan berbagai aktivitas lainnya. Ragam pilihan yang tersedia memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, sekaligus mendukung pengembangan potensi diri di luar pembelajaran formal di kelas.	Kondisi Baik
	n. Potensi Guru	Para guru di SMK Negeri 3 Yogyakarta menunjukkan kompetensi yang baik dalam menyampaikan materi pembelajaran serta membimbing siswa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selain itu, keberadaan guru pamong berperan penting dalam pembinaan kedisiplinan dan penguatan karakter siswa, sehingga turut menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif.	Kondisi Baik
	o. Potensi Siswa	Secara umum, peserta didik di SMK Negeri 3 Yogyakarta menampilkan karakter yang baik, yang terlihat dari kedisiplinan tinggi dan sikap santun dalam berkomunikasi. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada guru dan menjalin hubungan yang harmonis serta saling menghargai antar teman, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan sarat dengan nilai-nilai karakter positif.	Kondisi Baik

	p. Lain-Lain (WC, Dapur, Parkir, Dll)	SMK Negeri 3 Yogyakarta juga memiliki berbagai fasilitas penunjang, antara lain dapur sekolah, area parkir yang luas dan rindang untuk kendaraan siswa maupun guru, serta toilet yang tersebar di hampir setiap ruang atau jurusan. Seluruh fasilitas tersebut berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal dalam mendukung kenyamanan serta kelancaran aktivitas seluruh warga sekolah	Kondisi Baik
2.	Pembelajaran	Proses kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta berlangsung dalam suasana yang kondusif. Lingkungan kelas yang nyaman dan minim gangguan memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam memahami dan menyerap materi pembelajaran secara optimal.	Kondisi Baik
	a. Pelaksanaan Pembelajaran	SMK Negeri 3 Yogyakarta juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang tambahan, seperti dapur sekolah, area parkir yang luas dan rindang untuk kendaraan siswa maupun guru, serta toilet yang tersedia di hampir setiap ruang atau jurusan. Seluruh fasilitas ini berada dalam kondisi baik dan turut mendukung kenyamanan serta kelancaran aktivitas seluruh warga sekolah.	Kondisi Baik
	b. Perangkat Pembelajaran	Guru di SMK Negeri 3 Yogyakarta memanfaatkan perangkat pembelajaran yang lengkap dan relevan, meliputi modul pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta instrumen evaluasi seperti pre-test dan post-test. Pemanfaatan perangkat tersebut mendukung proses pembelajaran yang terstruktur serta memungkinkan	Kondisi Baik

		guru untuk memantau perkembangan kemampuan siswa dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran secara sistematis	
	c. Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta berlangsung secara aktif dan interaktif. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga memfasilitasi diskusi, mendorong siswa untuk bertanya, serta mengarahkan mereka dalam mengeksplorasi pengetahuan, khususnya dalam kegiatan praktik. Pendekatan ini mendorong keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar, sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif.	Kondisi Baik
	d. Pelaksanaan Guru Mengajar	Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pembimbing yang mendampingi siswa dalam memahami materi. Interaksi antara guru dan siswa terjalin dalam suasana yang hangat dan bersahabat, namun tetap berada dalam koridor profesionalitas. Hal ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tanpa mengabaikan pencapaian tujuan pembelajaran.	Kondisi Baik
	e. Interaksi antara guru ke siswa dan siswa ke siswa	Interaksi sosial antara guru dan siswa maupun antar sesama siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta berlangsung secara positif. Di dalam kelas, siswa menunjukkan sikap hormat terhadap guru serta mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, di luar kelas tercipta hubungan yang akrab dan penuh rasa kekeluargaan, yang secara keseluruhan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif.	Kondisi Baik

	f. Kegiatan Evaluasi	Evaluasi pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta dilakukan secara variatif, meliputi kuis, proyek, uji lisan, dan tes tertulis. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran serta mengukur capaian hasil belajar siswa secara objektif dan menyeluruh.	Kondisi Baik
3.	Aspek lain	Secara umum, aspek-aspek pendukung di luar kegiatan pembelajaran dan fasilitas utama di SMK Negeri 3 Yogyakarta sudah berada pada kategori cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih ideal, seperti perbaikan kualitas jaringan internet di sejumlah titik dan pelaksanaan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas pendukung. Dengan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, sekolah ini memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi lingkungan pendidikan yang lebih nyaman, efisien, dan kompetitif.	Kondisi Baik

Catatan: Sebagai bahan penyusunan program kerja PK


 Kepala Sekolah SMK N 3 Yogyakarta
 Widada, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 196308301987031003

..... 2025

Mahasiswa


 MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 NIM. 22502241026

Lampiran 2. Matriks / Program



**MATRIK PROGRAM KERJA
PRAKTIK KEPENDIDIKAN (PK) SEMESTER GASAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Nama Sekolah : SMKN 3 Yogyakarta
Alamat lokasi : Jl. Rw. Monginsidi No 2 Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta
PEMBIMBING DILOKASI : Taufiq Afandi S.Pd

Nama Mahasiswa : Mohammad Akhdan Maulana
NIM : 22502241026
Nama DPL : Dr. Drs. Giri Wijono, M.T

No.	Kegiatan Praktik Kependidikan	Jumlah Jam Per Minggu												Jumlah Jam
		Juli			Agustus			September						
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Pembuatan Program PK													
	a. Observasi Program PK	10												10
	b. Penyusunan Matriks Program PK	1	1	1	1	1	1	1	1					8
2.	Administrasi Pembelajaran													
	a. Menyusun ATP / Silabus	2		2				2						6
	b. Menyusun Program Semester	4												4
	c. Menyusun Program Tahunan	4												4
3.	Program Mengajar (Proporsi –60%)													
	a. Persiapan													
	1) Observasi Kegiatan Pembelajaran Kelas	6												6
	2) Konsultasi dengan guru pamong	1	1	1	1	1	1	1	1					8
	3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	1	1	1	1	1	1	1	1					8
	4) Menyusun modul ajar	1	1	1	1	1	1	1	1					8
	6) Menyusun LKPD dan evaluasi siswa	1	1	1	1	1	1	1	1					8
	7) Menyiapkan/Membuat media pembelajaran	1	1	1	1	1	1	1	1					8
	8) Menyiapkan perhitungan waktu belajar efektif	1	1	1	1	1	1	1	1					8
	b. Mengajar Terbimbing (Di Sekolah/Lembaga)													
	1) Praktek mengajar di sekolah	24	24	24	24	24	24	24	24					192
	2) Penilaian, evaluasi, dan refleksi	2	2	2	2	2	2	2	2					16
	c. Program Mengajar di luar Program													0
	1) Penguatan Numerasi Matematika													0
	2) Asistensi Mengajar													0
4.	Program Non Mengajar (Proporsi –40%)													
	a. Piket Kurikulum	3	3	3	3	3	3	3	3					24

b.	Pendampingan Ceramah Literasi Sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1						8
c.	Pendampingan Pelatihan LKS Electronic Application	6	6	6	6	6	6	6	6						48
d.	Acara peringatan HUT RI				4										4
e.	Mengikuti kegiatan HUT SMKN 3 Yogyakarta			8											8
f.	Mengikuti upacara bendera setiap hari senin		2		2		2		2						8
		69	43	45	43	47	43	45	43	0	0	0	0	0	386

Mengetahui / Menyetujui,


 Dr. Drs. Giri Wijono, M.T
 NIP. 196308301987031003


 Mohammad Akhdan Maulana
 NIM. 22502241026

Lampiran 3. Jadwal Pelajaran

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7:00 - 7:45	7:45 - 8:30	8:30 - 9:15	9:15 - 10:00	10:15 - 11:00	11:00 - 11:45	12:15 - 13:00	13:00 - 13:45	13:45 - 14:30	14:30 - 15:15	15:30 - 16:15	16:15 - 17:00
Senin				DDK TE	X TE1					R 66		
Selasa												
Rabu												
Kamis					MPP	XI TE1					R 54	
Jumat												

Lampiran 4. RPP / Modul Ajar dan Bahan Ajar

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: MPP
Fase/Kelas	: F/XI/ TE1
Nama Guru	: Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
Bidang Keahlian	: Teknik Elektronika
Program Keahlian	: Teknik Elektronika Industri
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Elektronika Industri
Instansi	: SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XI.1 / PSKE / 2025-2026

Nama Penyusun	:	Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
Sekolah	:	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester	:	F / XI / 3
Alokasi Waktu	:	8 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen	:	Pengenalan Komponen CCTV
Media, Alat, dan Bahan	:	PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol

IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik:

Peserta didik kelas XI Teknik Elektronika Industri berada pada fase remaja, dengan karakteristik psikososial yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi. Karakteristik siswa lebih menyukai kegiatan praktik langsung (kinestetik) dibanding teori, karena terbiasa dengan pendekatan vokasional. Mereka terbiasa bekerja dalam tim, namun perlu bimbingan dalam analisis sistematis dan pemecahan masalah (problem-solving).

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi pelajaran berfokus pada pengenalan komponen utama sistem CCTV (Closed Circuit Television). Materi ini merupakan dasar dari pemahaman sistem pengawasan dan keamanan elektronik, dengan penekanan pada fungsi dan peran setiap komponen seperti kamera, DVR/NVR, kabel, monitor, serta catu daya. Topik ini penting karena menjadi landasan bagi siswa untuk memahami cara kerja sistem pemantauan visual yang banyak digunakan di berbagai bidang, seperti keamanan rumah, perkantoran, maupun industri. Pembahasan akan mencakup konsep dasar CCTV, karakteristik tiap komponen, cara instalasi sederhana, hingga simulasi sistem pengawasan secara keseluruhan.

Dimensi Profil Lulusan:

DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓
DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓
DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan	
DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	✓

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase F, peserta didik mampu menjabarkan konsep dasar sistem CCTV, termasuk fungsi dan cara kerja tiap komponen utama seperti kamera, DVR/NVR, monitor, kabel, serta catu daya. Peserta didik juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut melalui perancangan dan instalasi sederhana sistem CCTV sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
	Lintas Disiplin Ilmu: Pendidikan Pancasila, Informatika, Fisika, Dasar-Dasar Kejuruan Teknik Elektronika.
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid mampu untuk Menganalisis pengertian, fungsi, dan jenis-jenis sistem Closed-Circuit Television (CCTV) serta kelengkapannya. 2. Murid mampu Merencanakan, melaksanakan, dan menguji prosedur pemasangan CCTV dan kelengkapannya sesuai standar operasional.
	Topik Pembelajaran: 1. Menganalisis pengertian, fungsi, dan jenis-jenis sistem Closed-Circuit Television (CCTV) 2. Merencanakan, melaksanakan, dan menguji prosedur pemasangan CCTV
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem-Based Learning</i>) & Pembelajaran berbasis proyek (<i>Project-Based Learning</i>).
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru produktif elektronika.
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Bengkel/laboratorium elektronika dengan fasilitas praktik lengkap.
	Pemanfaatan Digital: 1. Gambar Rangkaian Instalasi pada Internet (opsional sebagai pengayaan). 2. Video tutorial Pemasangan CCTV 3. Google Classroom

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Pengenalan Komponen Utama CCTV

Kegiatan Awal (15 menit)

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
- Apersepsi: guru menunjukkan contoh video hasil rekaman CCTV atau perangkat CCTV sederhana.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran: "Hari ini kita akan belajar mengenal komponen utama pada sistem CCTV dan memahami fungsi masing-masing komponen."
- Motivasi: guru menjelaskan pentingnya sistem CCTV dalam bidang keamanan rumah, sekolah, dan industri modern.

Kegiatan Inti (7 JP)

- Memahami: guru menjelaskan fungsi dan karakteristik setiap komponen CCTV (kamera, DVR/NVR, kabel, monitor, adaptor/catu daya).
- Mengamati: peserta didik mengamati langsung bentuk fisik setiap komponen atau melalui gambar/video simulasi.
- Mengidentifikasi: peserta didik mencatat nama, fungsi, dan cara kerja masing-masing komponen.
- Diskusi: kelompok siswa mendiskusikan bagaimana komponen-komponen tersebut saling terhubung membentuk sistem CCTV.
- Guru memberikan umpan balik dan memperkuat pemahaman konsep.

Merefleksi (20 menit)

- Peserta didik menuliskan komponen yang paling penting menurut mereka dan alasannya.
- Diskusi reflektif: “Bagaimana sistem CCTV membantu meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar?”

Kegiatan Penutup (10 menit)

- Menyimpulkan hasil belajar bersama guru.
- Guru memberikan motivasi tentang pentingnya pemahaman dasar komponen elektronik sebelum instalasi sistem.
- Guru memberikan pengantar materi pertemuan berikutnya: “Instalasi CCTV.”

Lampiran:

1. Asesmen Awal, Asesmen Formatif / Sumatif : Soal dan Rubrik Penilaian
2. Materi Pelajaran : Bisa ditunjukkan Sumber belajarnya/Link materi
3. LKPD

Waka Kurikulum

Koordinator Mata Pelajaran

Yogyakarta, 1 Juli 2025
Guru Pengampu

Gunawan, S.Pd., M.M.
NIP. 197112132005011004

Taufuk Afandi, S.Pd.
NIP . 197403032006041014

Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
NIP. 198107152014062002

Lampiran

1. (Instrumen Penilaian)

1. Asesmen Awal

Tujuan: Mengetahui kemampuan dasar Murid sebelum mempelajari dan mempraktikkan sistem CCTV.

Instrumen Asesmen Awal (Teori)

1. Apa yang dimaksud dengan CCTV?
2. Sebutkan komponen utama dalam sistem CCTV!
3. Apa fungsi DVR atau NVR dalam sistem CCTV?
4. Bagaimana alur kerja sistem CCTV dari kamera hingga monitor?
5. Sebutkan contoh penerapan CCTV dalam kehidupan sehari-hari!

Rekapitulasi Kemampuan Awal Peserta Didik

No	Nama	Pengetahuan Elektronika Dasar	Pemahaman Komponen	Pengetahuan Tentang Fungsi Sistem CCTV
1				
2				

Tindak Lanjut

- Peserta Peserta didik dengan pemahaman rendah: diberi pengulangan teori dasar tentang sistem pengawasan dan fungsi komponen.
- Peserta didik dengan pemahaman rata-rata: diberi bimbingan tambahan dalam memahami koneksi antar komponen.
- Peserta didik dengan pemahaman baik: diarahkan untuk membantu menjelaskan komponen CCTV kepada teman kelompoknya.

2. Materi Pelajaran

Pokok Materi

1. Pengertian dan fungsi sistem CCTV (Closed Circuit Television).
2. Prinsip Komponen utama CCTV dan fungsinya:
 - Kamera CCTV
 - DVR/NVR (Digital/Network Video Recorder)
 - Monitor
 - Kabel (Coaxial, LAN, Power)
 - Catu daya/adaptor
3. Prinsip kerja sistem CCTV — alur sinyal dari kamera ke DVR/NVR hingga tampilan monitor.
4. Jenis-jenis kamera CCTV (Analog, IP Camera, Wireless).
5. Langkah dasar instalasi dan pengujian sistem CCTV.
6. Aplikasi CCTV di dunia industri, keamanan rumah, dan sekolah.

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Identifikasi Jenis Kamera CCTV

A. Identitas

- Nama Peserta Didik :
- Kelas : XI TEI
- Tanggal :
- Kelompok :

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Baca petunjuk guru dan pahami tujuan praktikum.
2. Amati berbagai jenis kamera CCTV yang ditampilkan atau tersedia di laboratorium.
3. Catat hasil pengamatanmu dalam tabel yang telah disediakan.
4. Diskusikan bersama kelompokmu mengenai spesifikasi dan fungsi tiap jenis kamera CCTV.
5. Jawab pertanyaan pemahaman setelah kegiatan pengamatan selesai.

C. Kegiatan Pemahaman Materi

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi utama dari masing-masing jenis kamera CCTV!
2. Apa perbedaan antara kamera Dome, Bullet, PTZ, dan IP Camera?
3. Mengapa pemilihan jenis kamera penting dalam sistem keamanan?

D. Aktivitas Praktik / Observasi

1. Amati beberapa jenis kamera CCTV yang disediakan guru.
2. Catat nama atau merek kamera, spesifikasi singkat (tipe, resolusi, jarak pandang, sudut pandang), dan gambar bentuk kamera.
3. Lengkapi hasil pengamatanmu dalam tabel berikut:

No	Nama / Merek Kamera	Spesifikasi	Gambar
1			
2			
3			
4			
5			
4. Diskusikan hasil pengamatan dengan kelompokmu dan simpulkan kelebihan serta kekurangan masing-masing jenis kamera CCTV.

E. Refleksi

- Berapa banyak jenis kamera CCTV yang telah kamu amati?
- Jenis kamera mana yang menurutmu paling efektif digunakan di lingkungan sekolah, dan mengapa?
- Apa kesulitan utama dalam mengenali jenis dan spesifikasi kamera CCTV?
- Bagaimana kelompokmu menyelesaikan kesulitan tersebut?

4. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Mapel : MPP	JOBSHEET 2 : IDENTIFIKASI JENIS KAMERA CCTV	Nama Siswa :
Kelas : XII TE 1/2		
Kelompok :		

I. Tujuan Praktikum

II. Deskripsi

III. Alat dan bahan yang digunakan

IV. Langkah-langkah kerja

V. Hasil Pengamatan

	Nama Merk Kamera	Spesifikasi	Gambar

VI. Pertanyaan

1. Berapa banyak jenis kamera CCTV yang Anda ketahui?
2. Berapa jauh jarak pandang kamera CCTV?
3. Berapa derajat kamera CCTV?
4. Ujung kabel kamera CCTV disambungkan pada apa saja?
5. Dari berapa jenis kamera CCTV yang Anda ketahui, apa kelebihan dan kekurangannya?

VII. Kesimpulan

5. Asesmen Formatif & Sumatif

Asesmen Formatif

Pertemuan 1:

1. Sebutkan komponen utama dalam sistem CCTV!
2. Jelaskan fungsi DVR atau NVR dalam sistem CCTV!
3. Bagaimana alur kerja sistem CCTV dari kamera hingga monitor?
4. Sebutkan perbedaan antara kamera analog dan IP camera!

Asesmen Sumatif

Teori:

1. Apa yang dimaksud dengan sistem CCTV?
2. Sebutkan fungsi utama kamera CCTV!
3. Apa akibat jika kabel power atau sinyal pada CCTV tidak terhubung dengan baik?
4. Mengapa penggunaan CCTV penting dalam sistem keamanan modern?
5. Gambarkan diagram sederhana hubungan antara kamera, DVR/NVR, monitor, dan power supply!

Praktik:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kamera CCTV dengan benar.
 2. Menjelaskan fungsi dan spesifikasi setiap kamera CCTV.
 3. Menunjukkan hasil pengamatan dengan percaya diri.
-

6. Rubrik Penilaian Praktik

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kesiapan alat	Semua alat tersedia dan tertata rapi	Sebagian besar alat tersedia	Ada alat yang kurang	Tidak menyiapkan alat
Observasi komponen	Mengamati semua komponen dengan tepat	Mengamati sebagian besar dengan benar	Banyak kesalahan pengenalan	Tidak mampu mengamati dengan benar
Pencatatan data	Data lengkap, rapi, dan akurat	Data cukup lengkap	Data kurang lengkap	Data tidak sesuai
Kerjasama	Semua anggota aktif berkontribusi	Sebagian besar aktif	Hanya beberapa yang aktif	Tidak ada kerjasama
Presentasi	Menjelaskan dengan jelas dan percaya diri	Menjelaskan dengan cukup jelas	Penjelasan kurang terstruktur	Tidak mampu menjelaskan

Nilai = (Skor perolehan / 20) × 100

KOMPONEN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

MPP Teknik Elektronika
SMK Negeri 3 Yogyakarta

Teknik Elektronika

PENGERTIAN

Closed-Circuit Television (CCTV), atau yang biasa disebut Televisi Sirkuit Tertutup, adalah sebuah sistem teknologi pengawasan yang menggunakan kamera video pada sebuah jaringan privat atau 'tertutup'. Disebut 'tertutup' karena sinyal gambarnya berbeda dari siaran TV biasa yang bisa diakses oleh publik atau semua orang. Sinyal dari kamera CCTV ini dikirim secara khusus (eksklusif) hanya ke perangkat yang sudah ditunjuk, yaitu monitor untuk melihat tayangan secara langsung dan perangkat perekam (seperti DVR/NVR) untuk menyimpan hasil videonya.

CARA KERJA CCTV KABEL (ANALOG)

Untuk CCTV kabel (analog), alurnya sangat lurus. Kamera menangkap gambar, lalu mengirim sinyal videonya melalui kabel Coaxial menuju alat perekam pusat yang disebut DVR (Digital Video Recorder). Sistem ini juga membutuhkan kabel tambahan yang terpisah khusus untuk menyuplai daya listrik ke setiap kamera. Semua proses perekaman, penyimpanan ke hard disk, dan penampilan gambar ke monitor terpusat di DVR.



Kamera → Kabel Coaxial → DVR (Perekam) → Monitor

CARA KERJA CCTV WIRELESS

IP Camera (Internet Protocol Camera) bekerja di atas jaringan komputer, baik menggunakan kabel LAN (wired) maupun nirkabel (wireless) via Wi-Fi. IP Camera langsung menangkap dan mengirimkan gambar dalam format data digital. Jika menggunakan Wi-Fi, kamera mengirim data secara nirkabel namun tetap butuh kabel adaptor untuk listrik. Data video ini kemudian disimpan dalam NVR (Network Video Recorder), diunggah ke penyimpanan Cloud, atau direkam pada kartu memori internal kamera.



Kamera → Jaringan (Kabel LAN/Wi-Fi) → NVR/Cloud/Kartu Memori

LANGKAH-LANGKAH INSTALASI CCTV

- Persiapkan semua komponen sistem CCTV analog, yaitu kamera analog, DVR, kabel coaxial dengan konektor BNC, adaptor 12V DC, monitor, kabel HDMI/VGA, serta harddisk internal untuk penyimpanan rekaman.
- Buka casing DVR menggunakan obeng, lalu pasang harddisk ke dalam bracket yang tersedia di dalam DVR dan kencangkan dengan baut.
- Sambungkan kabel data SATA dan kabel power SATA dari DVR ke harddisk dengan benar dan pastikan koneksi tidak longgar..
- Lakukan formatting harddisk melalui menu pengaturan DVR agar sistem dapat menyimpan hasil rekaman kamera dengan baik.
- Tentukan posisi pemasangan kamera CCTV di lokasi strategis seperti pintu masuk, area parkir, atau lorong.

LANGKAH-LANGKAH INSTALASI CCTV

- Pasang kamera CCTV menggunakanudukan dan baut, lalu sambungkan kabel coaxial dari kamera ke port BNC pada DVR sesuai nomor channel.
- Sambungkan kabel power dari adaptor 12V ke kamera, atau gunakan kabel RG59 2-in-1 untuk jalur video dan power dalam satu kabel.
- Hubungkan DVR ke monitor menggunakan kabel HDMI atau VGA, kemudian nyalakan monitor dan DVR secara bersamaan.
- Atur sistem perekaman pada DVR, bisa secara terus-menerus (24 jam), berdasarkan gerakan (motion detection), atau sesuai jadwal tertentu.
- Letakkan DVR di tempat yang aman dan tersembunyi, serta pertimbangkan penggunaan UPS agar sistem tetap menyala saat listrik padam.

KOMPONEN CCTV

- Kamera CCTV analog: Digunakan sebagai perangkat utama untuk menangkap gambar atau video dari area yang diawasi.
- DVR (Digital Video Recorder): Alat yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan menyimpan video dari kamera analog. DVR juga mengatur sistem rekaman, pemutaran ulang, dan konfigurasi pengawasan.
- Harddisk (HDD) khusus CCTV: Merupakan tempat penyimpanan data hasil rekaman CCTV.



KOMPONEN CCTV

- Power supply kamera (12V DC): Adaptor khusus yang digunakan untuk memberikan tegangan listrik yang stabil ke kamera CCTV.
- Monitor (TV/LCD/LED): Digunakan untuk menampilkan tampilan video dari kamera CCTV yang terhubung melalui DVR, baik secara langsung maupun saat pemutaran ulang rekaman.
- Kabel HDMI/VGA (untuk DVR ke monitor): Kabel penghubung antara DVR dan monitor.
- Obeng + baut (untuk pemasangan harddisk): Alat bantu mekanis untuk membuka casing DVR dan memasang harddisk dengan kuat ke dalam bracket.





KOMPONEN CCTV

- Kabel coaxial RG59 + konektor BNC: Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal video dari kamera ke DVR.
- Kabel power kamera (atau kabel 2 in 1 RG59 + power): Digunakan untuk menyuplai daya listrik ke kamera. Tipe 2-in-1 menggabungkan kabel video dan kabel power dalam satu jalur untuk memudahkan instalasi.
- Adaptor DVR dan kamera: Digunakan untuk menyuplai daya ke perangkat DVR dan kamera agar sistem dapat beroperasi dengan stabil dan terus-menerus.



JENIS JENIS KAMERA CCTV



Bullet Camera



IR Dome Camera



HD Cameras



Board Cameras



PTZ Cameras



Dome



Network Cameras



Vari Focal



Nama :

No. Absen :

Kelompok :

1. Apa itu DVR?
 - A. Alat Perekam CCTV
 - B. Alat Penyimpan Video CCTV
 - C. Alat Supply Tegangan CCTV
 - D. Alat Pemancar Sinyal WIFI
 - E. Alat untuk menampilkan video CCTV
2. Jenis CCTV apakah ini?
 - A. Dome
 - B. Turret
 - C. Bullet
 - D. HD camera
 - E. IR camera
3. Jenis CCTV Apakah ini?
 - A. Dome
 - B. Turret
 - C. Bullet

- D. IR Dome
 - E. IP Camera
4. Apa Fungsi dari kamera CCTV?
- A. Merekam Video / Menangkap Gambar
 - B. Menyimpan Video
 - C. Menghubungkan Jaringan WIFI
 - D. Menampilkan Video
 - E. Memberikan Tegangan
5. Jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan CCTV dengan *
- A. Kabel jumper
 - B. Kabel NYAF
 - C. Kabel coaxial
 - D. Kabel AWG
 - E. Kabel Telephone
6. Berapa biasanya tegangan untuk menghidupkan rangkaian CCTV?
- A. 5V
 - B. 12V
 - C. 3.3V
 - D. 24V
 - E. 1.5V
7. Komponen yang digunakan untuk menyimpan rekaman video CCTV
- A. Flashdisk
 - B. SSD
 - C. Harddisk
 - D. RAM
 - E. Handphone
8. Jenis Connector yang digunakan pada kabel CCTV *
- A. Male Female
 - B. BNC
 - C. Header
 - D. RCA

- E. Molex
9. Komponen yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa tampilan CCTV IP camera menjadi 1 Tampilan adalah...
- A. NVR
 - B. DVR
 - C. Harddisk
 - D. Monitor
 - E. SSD
10. Perangkat yang digunakan sebagai cadangan daya listrik agar CCTV tetap menyala saat listrik padam adalah...
- A. Adaptor
 - B. UPS
 - C. Handphone
 - D. DVR
 - E. Fuse
11. Apa saja Komponen yang diperlukan untuk instalasi CCTV Analog? (Essay)

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. A
- 3. C
- 4. A
- 5. C
- 6. B
- 7. C
- 8. C
- 9. A
- 10. B

Lampiran 5. RPP / Modul Ajar dan Bahan Ajar

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran : MPP
Fase/Kelas : F/XI/ TE1
Nama Guru : Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
Bidang Keahlian : Teknik Elektronika
Program Keahlian : Teknik Elektronika Industri
Konsentrasi Keahlian : Teknik Elektronika Industri
Instansi : SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XI.1 / PSKE / 2025-2026

Nama Penyusun	:	Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
Sekolah	:	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester	:	F / XI / 3
Alokasi Waktu	:	8 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen	:	Pengenalan Komponen CCTV
Media, Alat, dan Bahan	:	PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol

IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik:

Peserta didik kelas XI Teknik Elektronika Industri berada pada fase remaja, dengan karakteristik psikososial yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi. Karakteristik siswa lebih menyukai kegiatan praktik langsung (kinestetik) dibanding teori, karena terbiasa dengan pendekatan vokasional. Mereka terbiasa bekerja dalam tim, namun perlu bimbingan dalam analisis sistematis dan pemecahan masalah (problem-solving).

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi pelajaran berfokus pada instalasi sistem CCTV (Closed Circuit Television). Materi ini merupakan dasar dari pemahaman sistem pengawasan dan keamanan elektronik, dengan penekanan pada tahapan pemasangan, konfigurasi, serta pengujian sistem CCTV yang terdiri atas kamera, DVR/NVR, kabel, monitor, dan catu daya. Topik ini penting karena menjadi landasan bagi siswa untuk memahami cara melakukan instalasi dan memastikan sistem pemantauan visual berfungsi dengan baik di berbagai bidang, seperti keamanan rumah, perkantoran, maupun industri. Pembahasan akan mencakup konsep dasar sistem CCTV, identifikasi komponen utama, tata cara instalasi perangkat, penyusunan jalur kabel dan konfigurasi sistem, hingga simulasi pemasangan sistem pengawasan secara keseluruhan.

Dimensi Profil Lulusan:

DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓
DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓
DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan	
DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	✓

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase F, mampu menjelaskan konsep dasar sistem CCTV (Closed Circuit Television), termasuk fungsi dan cara kerja setiap komponen utama seperti kamera, DVR/NVR, monitor, kabel, serta catu daya. Peserta didik juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut melalui kegiatan perancangan, pemasangan, dan konfigurasi sistem CCTV sederhana sesuai dengan prosedur dan kebutuhan di dunia kerja.
	Lintas Disiplin Ilmu:
	Pendidikan Pancasila, Informatika, Fisika, Dasar-Dasar Kejuruan Teknik

	Elektronika.
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid mampu untuk menganalisis jenis-jenis sistem Closed-Circuit Television (CCTV) serta cara instalasi nya. 2. Murid mampu Merencanakan, melaksanakan, dan menguji prosedur pemasangan CCTV dan kelengkapannya sesuai standar operasional.
	Topik Pembelajaran: 1. Menganalisis konsep dasar, fungsi, dan prosedur instalasi sistem Closed-Circuit Television (CCTV) sesuai prinsip kerja sistem pengawasan. 2. Merencanakan, melaksanakan, dan menguji proses instalasi sistem CCTV, meliputi penentuan posisi kamera, penarikan kabel, penyambungan perangkat, konfigurasi DVR/NVR, serta pengujian hasil tampilan dan perekaman sesuai standar operasional yang berlaku.
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem-Based Learning</i>) & Pembelajaran berbasis proyek (<i>Project-Based Learning</i>).
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru produktif elektronika.
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Bengkel/laboratorium elektronika dengan fasilitas praktik lengkap.
	Pemanfaatan Digital: 1. Gambar Rangkaian Instalasi pada Internet (opsional sebagai pengayaan). 2. Video tutorial Pemasangan CCTV 3. Google Classroom

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Pengenalan Komponen Utama CCTV

Kegiatan Awal (15 menit)

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
- Apersepsi: guru menampilkan contoh video proses instalasi CCTV atau hasil rekaman dari sistem yang telah terpasang.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran: "Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah instalasi sistem CCTV, mulai dari perencanaan posisi kamera hingga pengujian hasil rekaman."
- Motivasi: guru menjelaskan pentingnya keterampilan instalasi CCTV dalam dunia kerja, khususnya di bidang keamanan elektronik, rumah, sekolah, dan industri.

Kegiatan Inti (7 JP)

- Memahami: Guru menjelaskan konsep dasar instalasi sistem CCTV, termasuk tahapan perencanaan, pemasangan perangkat, penarikan kabel, dan konfigurasi DVR/NVR.
- Mengamati: Murid mengamati proses instalasi CCTV secara langsung atau melalui video simulasi.

- Merencanakan: Murid membuat rancangan sederhana posisi kamera dan jalur kabel sesuai skenario instalasi.
- Melaksanakan: peserta didik melakukan kegiatan instalasi CCTV pada trainer atau perangkat praktik (memasang kamera, menghubungkan kabel, dan mengatur DVR/NVR).
- Menguji: peserta didik menyalakan sistem CCTV dan memeriksa tampilan serta hasil perekaman di monitor.
- Diskusi: kelompok siswa membahas hasil instalasi, kesulitan yang ditemui, dan cara mengatasinya.
- Guru memberikan umpan balik, koreksi, dan memperkuat pemahaman konsep instalasi yang benar sesuai standar operasional.

Merefleksi (20 menit)

- Murid menuliskan pengalaman mereka selama praktik instalasi dan apa yang harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya.
- Diskusi reflektif: “Mengapa prosedur instalasi yang benar sangat penting untuk memastikan sistem CCTV bekerja optimal?”

Kegiatan Penutup (10 menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil belajar hari ini tentang langkah-langkah instalasi sistem CCTV.
- Guru memberikan penguatan tentang pentingnya keselamatan kerja dan kerapian dalam pemasangan sistem elektronik.
- Guru memberikan pengantar materi pertemuan berikutnya: “Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang konfigurasi dan pengujian sistem CCTV yang telah diinstal.”

Lampiran:

1. Asesmen Awal, Asesmen Formatif / Sumatif : Soal dan Rubrik Penilaian
2. Materi Pelajaran : Bisa ditunjukkan Sumber belajarnya/Link materi
3. LKPD

Waka Kurikulum	Kepala Jurusan Teknik Elektronika	Yogyakarta, 1 Juli 2025 Guru Pengampu
Gunawan, S.Pd., M.M. NIP. 197112132005011004	Taufuk Afandi, S.Pd. NIP. 197403032006041014	Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd NIP. 198107152014062002

Lampiran

1. (Instrumen Penilaian)

1. Asesmen Awal

Tujuan: Mengetahui kemampuan dasar murid sebelum mempelajari dan mempraktikkan instalasi sistem CCTV.

Instrumen Asesmen Awal (Teori)

1. Apa yang dimaksud dengan instalasi sistem CCTV?
2. Sebutkan langkah-langkah dasar dalam instalasi sistem CCTV!
3. Bagaimana menentukan posisi kamera yang efektif dalam sistem CCTV?
4. Jelaskan fungsi kabel dan konektor dalam proses pemasangan CCTV!
5. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan hasil rekaman CCTV berfungsi dengan baik setelah instalasi selesai? Rekapitulasi Kemampuan Awal Peserta Didik

No	Nama	Pengetahuan Elektronik Dasar	Pemahaman Langkah Pemasangan	Pengetahuan Tentang Pengujian Sistem CCTV
1				
2				

Tindak Lanjut

- Peserta Peserta didik dengan pemahaman rendah: diberi pengulangan teori dasar tentang tahapan instalasi dan keamanan kerja.
- Peserta didik dengan pemahaman rata-rata: diberi bimbingan tambahan saat praktik penarikan kabel dan konfigurasi DVR/NVR.
- Peserta didik dengan pemahaman baik: diarahkan untuk membantu teman kelompok dalam menyusun rancangan dan melakukan instalasi sistem CCTV sederhana.

2. Materi Pelajaran

Pokok Materi : Instalasi Sistem CCTV (Closed Circuit Television)

1. **Konsep dasar instalasi sistem CCTV** dan tujuannya dalam sistem pengawasan elektronik.
2. Perencanaan instalasi CCTV, meliputi:
 - Penentuan area pemantauan dan posisi kamera.
 - Penentuan jalur kabel dan letak DVR/NVR.
3. Langkah-langkah instalasi perangkat CCTV:
 - Pemasangan kamera dan pengaturan arah pandang.
 - Penarikan dan penyambungan kabel (coaxial, LAN, power).
 - Pemasangan DVR/NVR, adaptor, dan monitor.
4. Konfigurasi dasar sistem CCTV:
 - Pengaturan tampilan kamera pada DVR/NVR.
 - Pengujian hasil rekaman dan tampilan monitor.
5. Prosedur keselamatan dan kerapian instalasi (penggunaan alat, manajemen kabel, keamanan listrik).
6. Simulasi dan pengujian sistem CCTV secara keseluruhan.
7. Aplikasi penerapan instalasi CCTV pada lingkungan rumah, sekolah, perkantoran, dan industri.

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Mapel : MPP	JOBSHEET 5 : CARA KERJA CCTV	Nama Siswa :
Kelas : XII TE 1/2		
Kelompok :		

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mengetahui cara mengoperasikan CCTV.
2. Mahasiswa dapat mengoperasikan CCTV.
3. Mahasiswa mengetahui cara kerja sistem CCTV.

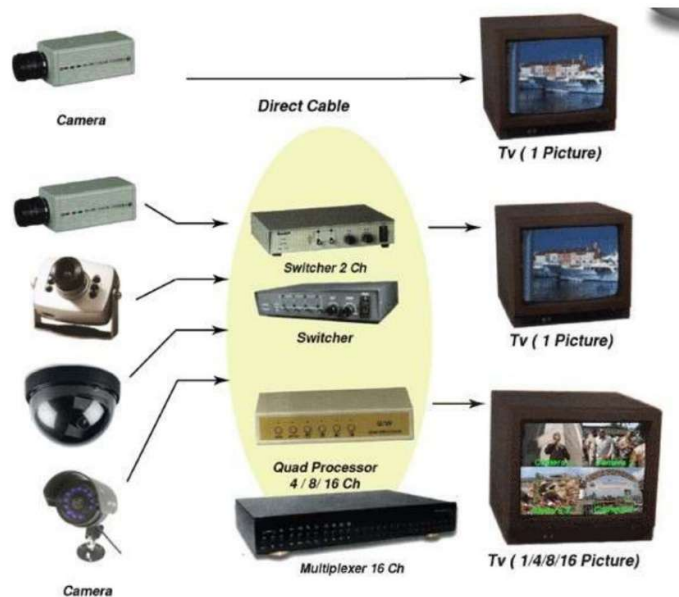
B. Deskripsi

CCTV pertama kali dibuat oleh Walter Brunch, dan diinstal di sebuah area peluncuran roket di Jerman. Oleh karena peluncuran tersebut dirasa berbahaya, dan banyak orang yang ingin menyaksikannya, maka dibuatlah CCTV sehingga dapat digambarkan secara detail mengenai peluncurannya. Teknologi CCTV masih digunakan untuk melihat peluncuran roket, namun meluas fungsinya ke keamanan bank, institusi militer dan tempat lain yang membutuhkan pengamanan yang tinggi. Di tahun 1990 dan 2000, camera CCTV mulai dipakai di area public, seperti di sudut jalan di negara Inggris.

Teknologi CCTV telah membuat evolusi jalan keamanan di sector publik dan private. CCTV juga diperbolehkan oleh lingkungan hukum untuk menyelesaikan kriminalitas di area, dimana camera CCTV dipasang. Sekarang ini, camera CCTV mudah diidentifikasi oleh setiap orang. Banyak camera CCTV yang dipasang di langit- langit rumah, dinding atau atap bangunan. Camera CCTV memiliki lensa di bagian depan, dan untuk CCTV model baru berwarna hitam dan berbentuk kecil, juga dapat melakukan maneuver putaran 360 derajat.

Masa depan teknologi camera CCTV sepertinya akan semakin menarik. Dimulai dari computer yang mulai menggunakan camera CCTV control, yang akan mendeteksi pergerakan dan mengikuti siapa saja yang ada di depan computer. Kualitas gambar yang diambil camera CCTV berupa image crystal bening high-definition. CCTV untuk masa depan juga dapat digunakan untuk membaca signature dan implementasi pemandangan tengah malam (night-vision). Ketika CCTV mendeteksi adanya gerakan, maka email akan dapat dikirimkan ke alamat yang dituju, memperingatkan pemilik email akan keadaan bahaya.

Konfigurasi dari komponen-komponen CCTV dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Jika Anda pun ingin memasang perangkat ini, hal pertama yang harus ditilik adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Kamera CCTV bisa diletakkan dalam maupun di luar rumah. Untuk kamera luar ruangan, biasanya telah didesain agar lebih tahan cuaca dan mampu menjangkau area yang lebih luas, dengan deteksi gerak yang lebih akurat. Sementara kamera untuk dalam ruang, umumnya memiliki desain yang lebih cantik agar tetap bisa berpadu apik dengan interior rumah.

C. Alat dan bahan yang digunakan

- 1.1 unit televisi.
- 2.4 unit kamera CCTV. 3.Video trainer set.

D. Langkah-langkah kerja

- 1.Siapkan alat-alat yang diperlukan
- 2.Lakukan pemasangan CCTV dengan langkah-langkah :
 - a. Pemasangan komponen-komponen CCTV,
 - b. Pengoperasian komponen-komponen CCTV,
 - c. Mengatur focus lensa kamera CCTV,
 - d. Hubungkan video trainer ke televisi sebagai hasil tampilan kamera CCTV.
- 3.Lakukan perekaman dengan menggunakan CCTV;
 - a. Tekan tombol "REG/STOP" pada video trainer, pada tampilan TV akan muncul keterangan "QUAD REC", kemudian kamera akan melakukan perekaman dan untuk menghentikan proses perekaman tekan tombol "REC/STOP".
 - b. Untuk melihat hasil rekaman, tekan tombol "PLAY/PAUSE".

E. Hasil pengamatan

1. Pengoperasian video trainer CCTV, settingan main menunya :

[illegible]

F. Evaluasi

1. Jelaskan secara singkat cara kerja system CCTV!
2. Jelaskan aplikasi apa saja yang bisa ditemukan pada trainer CCTV! Jelaskan pula cara kerjanya!
3. Jelaskan system CCTV menggunakan fasilitas internet!
4. Ada berapa jumlah perangkat CCTV dalam satu paket?

G. Kesimpulan

4. Asesmen Formatif & Sumatif

Asesmen Formatif

Pertemuan 1:

1. Sebutkan langkah-langkah utama dalam proses instalasi sistem CCTV!
2. Jelaskan fungsi kabel dan konektor pada proses pemasangan CCTV!
3. Bagaimana cara menentukan posisi kamera yang efektif dalam sistem pengawasan?
4. Apa yang harus diperhatikan dalam pengujian hasil rekaman CCTV setelah instalasi selesai?

Asesmen Sumatif

Teori:

1. Apa yang dimaksud dengan instalasi sistem CCTV?
2. Sebutkan urutan tahapan instalasi sistem CCTV mulai dari perencanaan hingga pengujian!
3. Apa akibat jika kabel atau konektor tidak terpasang dengan benar pada sistem CCTV?
4. Mengapa prosedur keselamatan kerja penting dalam proses instalasi sistem CCTV?
5. Gambarkan diagram sederhana alur instalasi sistem CCTV yang melibatkan kamera, DVR/NVR, kabel, dan monitor!

Praktik:

1. Menyusun rencana instalasi sistem CCTV sederhana sesuai kebutuhan pengawasan.
2. Melaksanakan pemasangan perangkat CCTV (kamera, DVR/NVR, monitor, dan kabel) sesuai prosedur.
3. Melakukan pengujian hasil tampilan dan perekaman sistem CCTV dengan percaya diri dan sesuai standar operasional.

5. Rubrik Penilaian Praktik

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kesiapan alat	Semua alat tersedia dan tertata rapi	Sebagian besar alat tersedia	Ada alat yang kurang	Tidak menyiapkan alat
Observasi komponen	Mengamati semua komponen dengan tepat	Mengamati sebagian besar dengan benar	Banyak kesalahan pengenalan	Tidak mampu mengamati dengan benar
Pencatatan data	Data lengkap, rapi, dan akurat	Data cukup lengkap	Data kurang lengkap	Data tidak sesuai
Kerjasama	Semua anggota aktif berkontribusi	Sebagian besar aktif	Hanya beberapa yang aktif	Tidak ada kerjasama
Presentasi	Menjelaskan dengan jelas dan percaya diri	Menjelaskan dengan cukup jelas	Penjelasan kurang terstruktur	Tidak mampu menjelaskan

Nilai = (Skor perolehan / 20) × 100

KOMPONEN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

MPP Teknik Elektronika
SMK Negeri 3 Yogyakarta



Teknik Elektronika

PENGERTIAN



Closed-Circuit Television (CCTV), atau yang biasa disebut Televisi Sirkuit Tertutup, adalah sebuah sistem teknologi pengawasan yang menggunakan kamera video pada sebuah jaringan privat atau 'tertutup'. Disebut 'tertutup' karena sinyal gambarnya berbeda dari siaran TV biasa yang bisa diakses oleh publik atau semua orang. Sinyal dari kamera CCTV ini dikirim secara khusus (eksklusif) hanya ke perangkat yang sudah ditunjuk, yaitu monitor untuk melihat tayangan secara langsung dan perangkat perekam (seperti DVR/NVR) untuk menyimpan hasil videonya.

CARA KERJA CCTV KABEL (ANALOG)

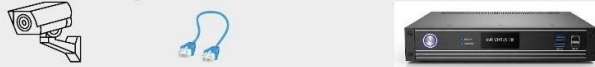
Untuk CCTV kabel (analog), alurnya sangat lurus. Kamera menangkap gambar, lalu mengirim sinyal videonya melalui kabel Coaxial menuju alat perekam pusat yang disebut DVR (Digital Video Recorder). Sistem ini juga membutuhkan kabel tambahan yang terpisah khusus untuk menyuplai daya listrik ke setiap kamera. Semua proses perekaman, penyimpanan ke hard disk, dan penampilan gambar ke monitor terpusat di DVR.



Kamera → Kabel Coaxial → DVR (Perekam) → Monitor

CARA KERJA CCTV WIRELESS

IP Camera (Internet Protocol Camera) bekerja di atas jaringan komputer, baik menggunakan kabel LAN (wired) maupun nirkabel (wireless) via Wi-Fi. IP Camera langsung menangkap dan mengirimkan gambar dalam format data digital. Jika menggunakan Wi-Fi, kamera mengirim data secara nirkabel namun tetap butuh kabel adaptor untuk listrik. Data video ini kemudian disimpan dalam NVR (Network Video Recorder), diunggah ke penyimpanan Cloud, atau direkam pada kartu memori internal kamera.



Kamera → Jaringan (Kabel LAN/Wi-Fi) → NVR/Cloud/Kartu Memori

LANGKAH-LANGKAH INSTALASI CCTV

- Persiapkan semua komponen sistem CCTV analog, yaitu kamera analog, DVR, kabel coaxial dengan konektor BNC, adaptor 12V DC, monitor, kabel HDMI/VGA, serta harddisk internal untuk penyimpanan rekaman.
- Buka casing DVR menggunakan obeng, lalu pasang harddisk ke dalam bracket yang tersedia di dalam DVR dan kencangkan dengan baut.
- Sambungkan kabel data SATA dan kabel power SATA dari DVR ke harddisk dengan benar dan pastikan koneksi tidak longgar..
- Lakukan formatting harddisk melalui menu pengaturan DVR agar sistem dapat menyimpan hasil rekaman kamera dengan baik.
- Tentukan posisi pemasangan kamera CCTV di lokasi strategis seperti pintu masuk, area parkir, atau lorong.

LANGKAH-LANGKAH INSTALASI CCTV

- Pasang kamera CCTV menggunakanudukan dan baut, lalu sambungkan kabel coaxial dari kamera ke port BNC pada DVR sesuai nomor channel.
- Sambungkan kabel power dari adaptor 12V ke kamera, atau gunakan kabel RG59 2-in-1 untuk jalur video dan power dalam satu kabel.
- Hubungkan DVR ke monitor menggunakan kabel HDMI atau VGA, kemudian nyalakan monitor dan DVR secara bersamaan.
- Atur sistem perekaman pada DVR, bisa secara terus-menerus (24 jam), berdasarkan gerakan (motion detection), atau sesuai jadwal tertentu.
- Letakkan DVR di tempat yang aman dan tersembunyi, serta pertimbangkan penggunaan UPS agar sistem tetap menyala saat listrik padam.

KOMPONEN CCTV

- Kamera CCTV analog: Digunakan sebagai perangkat utama untuk menangkap gambar atau video dari area yang diawasi.
- DVR (Digital Video Recorder): Alat yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan menyimpan video dari kamera analog. DVR juga mengatur sistem rekaman, pemutaran ulang, dan konfigurasi pengawasan.
- Harddisk (HDD) khusus CCTV: Merupakan tempat penyimpanan data hasil rekaman CCTV.



KOMPONEN CCTV

- Power supply kamera (12V DC): Adaptor khusus yang digunakan untuk memberikan tegangan listrik yang stabil ke kamera CCTV.
- Monitor (TV/LCD/LED): Digunakan untuk menampilkan tampilan video dari kamera CCTV yang terhubung melalui DVR, baik secara langsung maupun saat pemutaran ulang rekaman.
- Kabel HDMI/VGA (untuk DVR ke monitor): Kabel penghubung antara DVR dan monitor.
- Obeng + baut (untuk pemasangan harddisk): Alat bantu mekanis untuk membuka casing DVR dan memasang harddisk dengan kuat ke dalam bracket.





KOMPONEN CCTV

- Kabel coaxial RG59 + konektor BNC: Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal video dari kamera ke DVR.
- Kabel power kamera (atau kabel 2 in 1 RG59 + power): Digunakan untuk menyuplai daya listrik ke kamera. Tipe 2-in-1 menggabungkan kabel video dan kabel power dalam satu jalur untuk memudahkan instalasi.
- Adaptor DVR dan kamera: Digunakan untuk menyuplai daya ke perangkat DVR dan kamera agar sistem dapat beroperasi dengan stabil dan terus-menerus.



JENIS JENIS KAMERA CCTV



Bullet Camera



IR Dome Camera



HD Cameras



Board Cameras



PTZ Cameras



Dome



Network Cameras



Vari Focal



Nama :

No. Absen :

Kelompok :

1. Fungsi utama *DVR* pada sistem CCTV analog adalah
 - A. Meningkatkan resolusi kamera
 - B. Merekam dan mengelola video dari kamera analog
 - C. Menyediakan koneksi nirkabel ke internet
 - D. Mengubah sinyal digital menjadi analog
2. Kabel yang umum digunakan pada CCTV analog untuk transmisi video adalah
 - A. Kabel HDMI
 - B. Kabel UTP Cat6
 - C. Kabel coaxial RG59
 - D. Kabel USB
3. Konektor yang biasanya digunakan untuk kamera CCTV analog adalah
 - A. RJ45
 - B. BNC
 - C. SC Connector
 - D. RCA
4. Pada instalasi CCTV analog, kabel power kamera biasanya menggunakan

- A. Kabel coaxial RG6
 - B. Kabel DC 2 pin
 - C. Kabel fiber optic
 - D. Kabel USB
5. Perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi digital di dalam DVR disebut...
- A. Encoder video
 - B. Decoder video
 - C. Modulator
 - D. Splitter
6. Jika panjang kabel coaxial CCTV terlalu jauh tanpa penguat sinyal, maka
- A. Gambar menjadi lebih tajam
 - B. Gambar mengalami penurunan kualitas
 - C. Kamera tidak membutuhkan daya
 - D. DVR bekerja lebih cepat
7. HDD (Hard Disk Drive) pada DVR berfungsi untuk ...
- A. Menyediakan daya pada kamera
 - B. Menyimpan rekaman video
 - C. Menghubungkan DVR ke internet
 - D. Menampilkan gambar ke monitor
8. Mode perekaman yang hanya aktif saat ada pergerakan disebut ...
- A. Continuous Recording
 - B. Event Recording
 - C. Motion Detection
 - D. Manual Recording
9. Resolusi gambar pada kamera analog biasanya dinyatakan dalam ...
- A. Megapixel (MP)
 - B. TV Lines (TVL)
 - C. DPI
 - D. PPI
10. Untuk mengakses CCTV analog dari jarak jauh, DVR harus dihubungkan ke

- A. Router atau modem internet
 - B. Printer
 - C. USB flashdisk
 - D. Switch HDMI
11. Keunggulan utama CCTV wireless dibandingkan CCTV analog adalah
- A. Tidak memerlukan daya listrik
 - B. Tidak memerlukan kabel video untuk transmisi
 - C. Gambar lebih buram
 - D. Tidak bisa direkam
12. CCTV wireless biasanya mengirimkan data video melalui ...
- A. Kabel LAN
 - B. Jaringan Wi-Fi
 - C. Kabel coaxial
 - D. Bluetooth
13. Kekurangan dari CCTV wireless adalah
- A. Mudah dipindahkan
 - B. Terpengaruh gangguan sinyal
 - C. Tidak membutuhkan instalasi jaringan
 - D. Resolusi lebih rendah dari analog
14. Untuk mengakses CCTV wireless dari ponsel, biasanya digunakan...
- A. Aplikasi mobile khusus dari produsen kamera
 - B. Printer driver
 - C. Browser internet di TV
 - D. Remote TV
15. CCTV wireless tetap memerlukan kabel jika ...
- A. Menggunakan baterai isi ulang
 - B. Menggunakan PoE
 - C. Menggunakan Wi-Fi 5 GHz
 - D. Untuk suplai daya kamera
16. Standar keamanan koneksi yang sering digunakan pada CCTV wireless adalah
- A. WPA/WPA2

- B. NTSC/PAL
 - C. HDMI 2.0
 - D. USB 3.0
17. Kamera CCTV wireless dengan fitur *cloud storage* menyimpan rekaman
- A. Di DVR
 - B. Di kartu memori
 - C. Di server internet
 - D. Di hard disk eksternal
18. Untuk instalasi CCTV wireless di area luas, solusi terbaik adalah
- A. Menambah repeater atau access point
 - B. Mengganti DVR
 - C. Menggunakan kabel coaxial
 - D. Mengganti semua kamera menjadi analog
19. Kamera IP wireless biasanya memiliki alamat ...
- A. IP address
 - B. MAC address saja
 - C. Domain website
 - D. Nomor port saja
20. Dalam sistem CCTV wireless, bandwidth internet berpengaruh pada ..
- A. Kualitas gambar live streaming
 - B. Warna kamera
 - C. Ukuran fisik kamera
 - D. Panjang kabel power

Kunci Jawaban

- 1 B
- 2 C
- 3 B
- 4 B
- 5 A
- 6 B

7 B
8 C
9 B
10 A
11 B
12 B
13 B
14 A
15 D
16 A
17 C
18 A
19 A
20 A

Lampiran 6. RPP / Modul Ajar dan Bahan Ajar

No. Dokumen	:	WAKA 1/...../.....
No. Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	 2025



IDENTITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Pelajaran	: MPP
Fase/Kelas	: F/XI/ TE1
Nama Guru	: Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
Bidang Keahlian	: Teknik Elektronika
Program Keahlian	: Teknik Elektronika Industri
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Elektronika Industri
Instansi	: SMKN 3 Yogyakarta

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 03 / XI.1 / PSKE / 2025-2026

Nama Penyusun	:	Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
Sekolah	:	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Fase/Kelas/Semester	:	F / XI / 3
Alokasi Waktu	:	8 Jpl (@45 menit)
Elemen/Sub Elemen	:	Penerapan Sensor LDR pada CCTV
Media, Alat, dan Bahan	:	PPT, laptop, proyektor, kertas, spidol

IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik:

Peserta didik kelas XI Teknik Elektronika Industri berada pada fase remaja, dengan karakteristik psikososial yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi. Karakteristik siswa lebih menyukai kegiatan praktik langsung (kinestetik) dibanding teori, karena terbiasa dengan pendekatan vokasional. Mereka terbiasa bekerja dalam tim, namun perlu bimbingan dalam analisis sistematis dan pemecahan masalah (problem-solving).

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi pelajaran ini berfokus pada penerapan sensor LDR (Light Dependent Resistor) dalam sistem CCTV sebagai bagian dari teknologi pengendali pencahayaan otomatis. Materi ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami bagaimana sistem CCTV dapat beradaptasi terhadap perubahan intensitas cahaya lingkungan melalui penggunaan sensor LDR.

Topik ini penting karena memberikan pemahaman tentang otomatisasi pencahayaan pada sistem pengawasan, yang berperan dalam mengoptimalkan hasil rekaman video baik pada kondisi terang maupun gelap. Melalui penerapan LDR, sistem CCTV dapat berpindah secara otomatis antara mode siang dan malam (day/night mode) tanpa perlu intervensi manual.

Dimensi Profil Lulusan:

DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	✓	DPL 5 Kolaborasi	✓
DPL 2 Kewargaan		DPL 6 Kemandirian	✓
DPL 3 Penalaran Kritis	✓	DPL 7 Kesehatan	
DPL 4 Kreativitas		DPL 8 Komunikasi	✓

DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase F, Murid mampu menjelaskan konsep dasar penerapan sensor LDR (Light Dependent Resistor) pada sistem CCTV, termasuk fungsi dan cara kerja sensor LDR dalam mengatur pencahayaan otomatis pada kamera. Peserta didik juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut melalui perancangan, perakitan, dan pengujian rangkaian LDR untuk mengendalikan sistem pencahayaan pada CCTV sesuai kebutuhan di dunia kerja.
	Lintas Disiplin Ilmu: Pendidikan Pancasila, Informatika, Fisika, Dasar-Dasar Kejuruan Teknik Elektronika.
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid mampu menganalisis pengertian, fungsi, dan prinsip kerja sensor LDR (Light Dependent Resistor) dalam sistem Closed-Circuit Television (CCTV) sebagai pengendali pencahayaan otomatis. 2. Murid mampu merencanakan, merangkai, dan menguji penerapan sensor LDR pada sistem CCTV untuk mengatur perpindahan mode siang dan malam sesuai dengan standar operasional dan prosedur keselamatan kerja.
	Topik Pembelajaran: 1. Menganalisis pengertian, fungsi, dan prinsip kerja sensor LDR (Light Dependent Resistor) dalam sistem Closed-Circuit Television (CCTV) sebagai pengendali pencahayaan otomatis. 2. Merencanakan, merangkai, dan menguji penerapan sensor LDR pada sistem CCTV untuk mengatur perpindahan mode siang dan malam sesuai prosedur kerja yang benar.
	Praktik Pedagogis: 1. Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem-Based Learning</i>) & Pembelajaran berbasis proyek (<i>Project-Based Learning</i>).
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Antar guru produktif elektronika.
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Bengkel/laboratorium elektronika dengan fasilitas praktik lengkap.
	Pemanfaatan Digital: 1. Gambar Rangkaian Instalasi pada Internet (opsional sebagai pengayaan). 2. Video tutorial Pemasangan CCTV 3. Google Classroom

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (8 JP)

Topik: Penerapan Sensor LDR pada Sistem CCTV

Kegiatan Awal (15 menit)

- Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
- Apersepsi: guru menampilkan contoh video atau demonstrasi peralihan mode siang dan malam pada CCTV yang dikendalikan oleh sensor LDR.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran: “Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sensor LDR pada sistem CCTV untuk mengatur pencahayaan otomatis.”
- Motivasi: guru menjelaskan pentingnya penerapan sensor LDR dalam meningkatkan efisiensi sistem pengawasan, terutama untuk menyesuaikan pencahayaan secara otomatis di berbagai kondisi lingkungan.

Kegiatan Inti (7 JP)

- Memahami: guru menjelaskan prinsip kerja sensor LDR dan fungsinya dalam mengendalikan pencahayaan pada sistem CCTV.
- Mengamati: peserta didik mengamati contoh rangkaian atau video simulasi sistem CCTV yang dilengkapi sensor LDR.
- Merancang: peserta didik membuat rancangan sederhana penerapan sensor LDR pada CCTV untuk mode siang dan malam.
- Merangkai: peserta didik melakukan praktik pemasangan sensor LDR pada sistem CCTV (menghubungkan LDR, resistor, dan LED IR).
- Menguji: peserta didik menguji hasil rangkaian dengan memberikan variasi cahaya untuk melihat perubahan fungsi sensor.
- Diskusi: kelompok siswa mendiskusikan hasil pengujian, membandingkan respon sensor terhadap intensitas cahaya, serta menganalisis keefektifannya pada sistem CCTV.
- Guru memberikan umpan balik, memperkuat pemahaman konsep, dan meluruskan kesalahan praktik jika ada.

Merefleksi (20 menit)

- Murid menuliskan kesimpulan mengenai fungsi dan manfaat penggunaan sensor LDR pada sistem CCTV.
- Diskusi reflektif: “Mengapa sistem CCTV memerlukan sensor LDR untuk mengatur mode siang dan malam secara otomatis?”

Kegiatan Penutup (10 menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil belajar hari ini mengenai penerapan sensor LDR pada CCTV.
- Guru memberikan motivasi tentang pentingnya memahami dasar kerja sensor cahaya dalam sistem otomatisasi keamanan.
- Guru memberikan pengantar materi untuk pertemuan berikutnya: “Perancangan Rangkaian Otomatisasi Pencahayaan Menggunakan Sensor LDR.”

Lampiran:

1. Asesmen Awal, Asesmen Formatif / Sumatif : Soal dan Rubrik Penilaian
2. Materi Pelajaran : Bisa ditunjukkan Sumber belajarnya/Link materi
3. LKPD

Waka Kurikulum

Koordinator Mata Pelajaran

Yogyakarta, 1 Juli 2025
Guru Pengampu

Gunawan, S.Pd., M.M.
NIP. 197112132005011004

Taufik Afandi, S.Pd.
NIP . 197403032006041014

Syahrina Ramadina, S.Pd.T, M.Pd
NIP. 198107152014062002

Lampiran

1. (Instrumen Penilaian)

1. Asesmen Awal

Tujuan: Mengetahui kemampuan dasar murid sebelum mempelajari dan mempraktikkan penerapan sensor LDR pada sistem CCTV.

Instrumen Asesmen Awal (Teori)

1. Apa yang dimaksud dengan sensor LDR (Light Dependent Resistor)?
2. Bagaimana prinsip kerja sensor LDR dalam mendeteksi cahaya?
3. Mengapa sensor LDR penting dalam sistem CCTV?
4. Jelaskan bagaimana sensor LDR membantu sistem CCTV beralih antara mode siang dan malam!
5. Sebutkan contoh penerapan sensor LDR dalam kehidupan sehari-hari!

Rekapitulasi Kemampuan Awal Peserta Didik

No	Nama	Pengetahuan Tentang Sensor Cahaya	Pemahaman Prinsip Kerja LDR	Kerja LDR Pengetahuan Tentang Penerapan LDR pada CCTV
1				
2				

Tindak Lanjut

- **Peserta didik dengan pemahaman rendah:** diberi pengulangan teori dasar tentang sensor LDR dan fungsi pencahayaan otomatis.
- **Peserta didik dengan pemahaman rata-rata:** diberi bimbingan tambahan dalam memahami hubungan LDR dengan sistem CCTV.
- **Peserta didik dengan pemahaman baik:** diarahkan untuk membantu teman kelompok dalam merangkai dan menguji sistem CCTV yang dilengkapi sensor LDR.

2. Materi Pelajaran

Pokok Materi

1. Pengertian dan fungsi sensor LDR (Light Dependent Resistor).
2. Prinsip kerja sensor LDR dalam mendeteksi perubahan intensitas cahaya.
3. Fungsi sensor LDR dalam sistem CCTV: mengatur perpindahan mode siang dan malam secara otomatis.
4. Rangkaian dasar penerapan sensor LDR pada sistem CCTV: hubungan antara LDR, resistor, transistor, dan LED IR.
5. Langkah-langkah perancangan dan pemasangan sensor LDR pada sistem CCTV.
6. Proses pengujian dan analisis hasil pengukuran intensitas cahaya.
7. Aplikasi penerapan sensor LDR pada sistem keamanan rumah, sekolah, dan industri.

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama Mapel: MPP	Jobsheet 7 : Sensor LDR	Nama Siswa:
Kelas: XI TE 1/2		
Kelompok:		

A. Tujuan Praktikum

1. Murid dapat mengetahui komponen sensor LDR pada CCTV.
2. Murid bisa merangkai dan membuat PCB penerapan sensor LDR pada CCTV.

B. Deskripsi

Sensor LDR (Light Dependent Resistor) atau sering disebut fotoresistor adalah sebuah komponen elektronika yang peka terhadap cahaya, di mana nilai resistansinya berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Saat berada dalam kondisi gelap, hambatan LDR sangat tinggi bisa mencapai jutaan ohm, sedangkan ketika terkena cahaya terang hambatannya menurun drastis hingga hanya beberapa ratus ohm. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti cadmium sulfida (CdS) yang mampu mengubah jumlah elektron bebas ketika menerima energi dari cahaya, sehingga arus listrik dapat mengalir lebih mudah. Karena sifatnya tersebut, LDR banyak digunakan sebagai sensor cahaya dalam berbagai aplikasi, seperti lampu otomatis, sistem alarm berbasis cahaya, maupun perangkat elektronik yang membutuhkan deteksi kondisi terang dan gelap secara sederhana.

Penerapan sensor LDR (Light Dependent Resistor) pada kamera CCTV berperan penting dalam mendeteksi kondisi cahaya di sekitar kamera sehingga sistem dapat beralih secara otomatis antara mode siang dan malam. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan hambatan listrik LDR terhadap intensitas cahaya. Saat lingkungan sekitar terang, LDR memiliki hambatan yang rendah sehingga arus listrik mudah mengalir. Kondisi ini memberi sinyal pada sistem bahwa pencahayaan sudah mencukupi, sehingga lampu inframerah (IR LED) pada CCTV tetap nonaktif dan kamera beroperasi dengan mode normal. Sebaliknya, ketika lingkungan menjadi gelap atau cahaya berkurang, hambatan LDR meningkat sehingga arus listrik yang diteruskan berkurang. Perubahan ini memicu sistem untuk mengaktifkan lampu inframerah (IR LED) dan mengalihkan kamera ke mode malam (night vision), sehingga tetap mampu menampilkan gambar dengan jelas meskipun dalam kondisi minim cahaya. Dengan cara ini, LDR berfungsi sebagai pengatur otomatis pencahayaan pada CCTV yang memberikan sejumlah keuntungan, seperti efisiensi energi karena IR LED hanya aktif saat diperlukan, peningkatan umur pemakaian lampu infrared, serta jaminan kualitas pengawasan yang konsisten baik pada siang maupun malam hari.

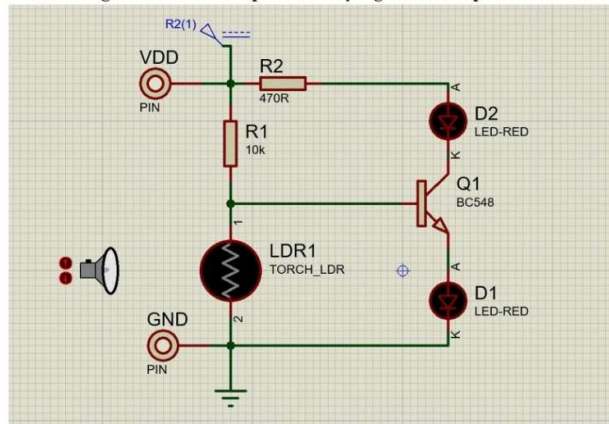
C. Alat dan Bahan yang digunakan

1. Laptop / PC
2. Breadboard.

3. Power Supply
4. Kabel Jumper
5. Komponen sesuai pada rangkaian

D. Langkah – langkah Kerja

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Buatlah rangkaian dibawah ini pada kertas yang sudah disiapkan.



3. Rangkailah rangkaian diatas ini sesuai pada gambar pada kertas yang telah anda buat dengan rapi dan benar.
4. Pastikan komponen sudah terpasang dengan benar, kemudian ujikan rangkaian anda pada guru.
5. Setelah rangkaian sudah benar dan disetujui oleh guru, buatlah rangkaian tersebut pada aplikasi Proteus 8 Professional untuk skema dan layout PCB nya.

E. Hasil Pengamatan

1. Isikan tabel dibawah ini berdasarkan hasil pengamatan dari rangkaian anda

Jika LDR ditutup / Tidak ada cahaya	Jika LDR dibuka / Terkena cahaya

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dibawah ini!

1. Apa fungsi utama LDR dalam rangkaian yang telah dirangkai?
2. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap hambatan LDR
3. Jelaskan peran transistor BC548 pada rangkaian tersebut!
4. Apa fungsi resistor R1 ($10k\Omega$) dalam rangkaian?
5. Apa fungsi resistor R2 (470Ω) dalam rangkaian?

G. Kesimpulan

4. Asesmen Formatif & Sumatif

Asesmen Formatif

Pertemuan 1:

1. Apa fungsi utama sensor LDR dalam sistem CCTV?
2. Bagaimana prinsip kerja sensor LDR dalam mengatur pencahayaan otomatis?
3. Mengapa sistem CCTV memerlukan pengendalian cahaya otomatis?
4. Jelaskan bagaimana sensor LDR dapat mengubah sistem CCTV ke mode malam!

Asesmen Sumatif

Teori:

1. Apa yang dimaksud dengan penerapan sensor LDR pada sistem CCTV?
2. Sebutkan fungsi dan peran sensor LDR dalam sistem CCTV!
3. Apa akibat jika sensor LDR tidak bekerja dengan baik dalam sistem CCTV?
4. Mengapa pengaturan pencahayaan otomatis penting pada sistem pengawasan CCTV?
5. Gambarkan diagram sederhana penerapan sensor LDR pada rangkaian sistem CCTV!

Praktik:

1. Mengidentifikasi komponen utama dalam rangkaian penerapan sensor LDR pada sistem CCTV.
2. Merangkai dan menghubungkan sensor LDR dengan komponen CCTV sesuai prosedur.
3. Melakukan pengujian fungsi sensor LDR terhadap perubahan intensitas cahaya dengan percaya diri dan sesuai prosedur keselamatan kerja.

5. Rubrik Penilaian Praktik

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kesiapan alat dan bahan	Semua alat dan bahan tersedia, tertata rapi, dan siap digunakan	Semua alat dan bahan tersedia, tertata rapi, dan siap digunakan	Semua alat dan bahan tersedia, tertata rapi, dan siap digunakan	Semua alat dan bahan tersedia, tertata rapi, dan siap digunakan
Perakitan rangkaian LDR	Perakitan rangkaian LDR	Perakitan rangkaian LDR	Perakitan rangkaian LDR	Perakitan rangkaian LDR
Pengujian dan observasi	Pengujian dan observasi	Pengujian dan observasi	Pengujian dan observasi	Pengujian dan observasi
Keselamatan kerja	Selalu menerapkan prosedur keselamatan dan ketelitian	Sebagian besar aktif	Sering lalai dalam keselamatan kerja	Tidak memperhatikan keselamatan sama sekali
Kerjasama dan keaktifan	Semua anggota aktif dan saling membantu	Sebagian besar aktif	Hanya beberapa yang aktif	Tidak ada kerjasama antar anggota

Nilai = (Skor perolehan / 20) × 100

Penerapan Sensor LDR Pada Instalasi CCTV

MPP Kelas XI Teknik Elektronika
SMK Negeri 3 Yogyakarta



Teknik Elektronika

Pengertian Sensor LDR

LDR (Light Dependent Resistor) atau yang sering disebut juga fotoresistor adalah salah satu jenis sensor cahaya yang bekerja berdasarkan perubahan resistansi (hambatan listrik) akibat intensitas cahaya yang mengenainya.

- Saat cahaya terang mengenai permukaannya, hambatan LDR akan menurun.
- Saat cahaya gelap atau redup, hambatannya akan meningkat.



Teknik Elektronika

Prinsip Kerja Sensor LDR

Prinsip kerja LDR (Light Dependent Resistor) adalah memanfaatkan sifat bahan semikonduktor yang resistansinya berubah ketika terkena cahaya. Saat gelap, elektron pada semikonduktor tidak memiliki energi cukup untuk bergerak sehingga hambatan LDR sangat tinggi. Ketika cahaya mengenai permukaannya, foton cahaya memberi energi pada elektron sehingga berpindah ke pita konduksi dan menghasilkan lebih banyak pembawa muatan. Akibatnya, resistansi menurun dan arus listrik lebih mudah mengalir. Dengan demikian, semakin terang cahaya yang diterima, semakin kecil nilai hambatan LDR.



Teknik Elektronika

Contoh Aplikasi Sensor LDR

- Lampu jalan otomatis → lampu menyala saat malam (gelap) dan mati saat siang (terang).
- Lampu taman atau lampu tidur otomatis → bekerja berdasarkan kondisi cahaya sekitar.
- Alarm pencahayaan → mendeteksi adanya cahaya yang tiba-tiba masuk (misalnya jika ada senter diarahkan).
- Saklar otomatis pada gadget → mengatur kecerahan layar ponsel sesuai cahaya ruangan.
- Kamera CCTV → mengatur mode siang/malam, di mana LDR mengaktifkan lampu inframerah (IR LED) saat kondisi gelap.

Teknik Elektronika

Fungsi Sensor LDR pada Instalasi CCTV

Fungsi LDR pada CCTV adalah sebagai sensor cahaya yang digunakan untuk mendeteksi kondisi terang dan gelap di sekitar kamera. Pada siang hari atau ruangan terang, LDR mendeteksi cahaya cukup sehingga sistem CCTV mematikan lampu inframerah (IR LED) karena kamera dapat merekam dengan cahaya normal. Sebaliknya, saat malam atau ruangan gelap, LDR mendeteksi cahaya rendah dan secara otomatis mengaktifkan lampu inframerah agar kamera tetap bisa merekam dengan jelas.



Teknik Elektronika

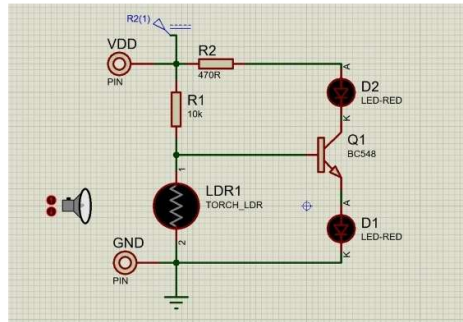
Fungsi Sensor LDR pada Instalasi CCTV

- Saat siang atau ruangan terang, LDR mendeteksi cahaya cukup → sistem mematikan LED inframerah (IR LED) karena kamera bisa merekam dengan cahaya normal.
- Saat malam atau ruangan gelap, LDR mendeteksi cahaya rendah → sistem mengaktifkan infrared LED sehingga kamera bisa tetap merekam dalam kondisi gelap.



Teknik Elektronika

Gambar Rangkaian



Teknik Elektronika

Terima Kasih

Lampiran 7. Soal Ujian Tengah Semester

1. Apa perbedaan mendasar cara DVR dan NVR memproses video?
 - a. DVR mengompres video di kamera, NVR di alat perekam.
 - b. DVR menerima sinyal digital, NVR menerima sinyal analog.
 - c. DVR hanya bisa diakses lokal, sedangkan NVR bisa diakses melalui internet.
 - d. DVR memproses dan mengompres video di alat perekam, NVR menerima video yang sudah diproses oleh IP camera.
 - e. DVR dan NVR memiliki proses yang sama, hanya beda jenis kabel.
2. Apa kepanjangan dari singkatan CCTV?
 - a. Computerized Camera Television
 - b. Central Camera Terminal Vision
 - c. Closed-Circuit Television
 - d. Circuit Control for Television
 - e. Camera Central Television Unit
3. Apa itu DVR?
 - a. Alat Perekam CCTV
 - b. Alat Penyimpan Video CCTV
 - c. Alat Supply Tegangan CCTV
 - d. Alat Pemancar Sinyal WIFI
 - e. Alat untuk menampilkan video CCTV
4. Seorang klien mengeluh rekaman CCTV pada malam hari sangat gelap dan tidak jelas. Spesifikasi kamera apa yang paling relevan untuk mengatasi masalah ini?
 - a. Resolusi (Megapixel)
 - b. Rating Lux yang rendah & fitur IR (Infrared)
 - c. Jenis Lensa (Varifocal atau Fixed)
 - d. Sudut pandang (Field of View)
 - e. Frame Rate (FPS)
5. Seorang installer akan memasang 8 IP Camera dan ingin menyalurkan data serta daya listrik hanya melalui satu kabel UTP per kamera. Teknologi apa yang harus ia gunakan?
 - a. Powerline Communication (PLC)
 - b. DC Power Injector
 - c. Coaxial RG59 Siamese
 - d. Power over Ethernet (PoE)
 - e. AC/DC Centralized Power Supply
6. Jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan CCTV dengan DVR
 - a. Kabel jumper
 - b. Kabel NYAF
 - c. Kabel coaxial
 - d. Kabel AWG
 - e. Kabel Telephone
7. Berapa biasanya tegangan untuk menghidupkan rangkaian CCTV?
 - a. 5 V
 - b. 12 V
 - c. 3.3 V
 - d. 24 V

- e. 1.5 V
- 8. Komponen yang digunakan untuk menyimpan rekaman video CCTV
 - a. Flashdisk
 - b. SSD
 - c. Harddisk V
 - d. RAM
 - e. Handphone
- 9. Jenis Connector yang digunakan pada kabel CCTV
 - a. Male Female
 - b. Header
 - c. BNC V
 - d. RCA
 - e. Molex
- 10. Komponen yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa tampilan CCTV IP camera menjadi 1 Tampilan adalah...
 - a. NVR V
 - b. DVR
 - c. Harddisk
 - d. Monitor
 - e. SSD
- 11. Perangkat yang digunakan sebagai cadangan daya listrik agar CCTV tetap menyala saat listrik padam adalah...
 - a. Adaptor
 - b. UPS V
 - c. Handphone
 - d. DVR
 - e. Fuse
- 12. Fungsi utama DVR pada sistem CCTV analog adalah ...
 - a. Meningkatkan resolusi kamera
 - b. Merekam dan mengelola video dari kamera analog V
 - c. Menyediakan koneksi nirkabel ke internet
 - d. Mengubah sinyal digital menjadi analog
 - e. Pajangan
- 13. Kabel yang umum digunakan pada CCTV analog untuk transmisi video adalah ...
 - a. Kabel HDMI
 - b. Kabel UTP Cat6
 - c. Kabel coaxial RG59 V
 - d. Kabel USB
 - e. Jumper
- 14. Konektor yang biasanya digunakan untuk kamera CCTV analog adalah ...
 - a. RJ45
 - b. BNC V
 - c. SC Connector
 - d. RCA
 - e. Molex

15. Pada instalasi CCTV analog, kabel power kamera biasanya menggunakan ...
 - a. Kabel coaxial RG6
 - b. Kabel DC 2 pin V
 - c. Kabel fiber optic
 - d. Kabel USB
 - e. Type C
16. Perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi digital di dalam DVR disebut ...
 - a. Encoder video V
 - b. Decoder video
 - c. Modulator
 - d. Splitter
 - e. VGA
17. Jika panjang kabel coaxial CCTV terlalu jauh tanpa penguat sinyal, maka ...
 - a. Gambar menjadi lebih tajam
 - b. Gambar mengalami penurunan kualitasV
 - c. Kamera tidak membutuhkan daya
 - d. DVR bekerja lebih cepat
 - e. Video menjadi lambat
18. HDD (Hard Disk Drive) pada DVR berfungsi untuk ...
 - a. Menyediakan daya pada kamera
 - b. Menyimpan rekaman video V
 - c. Menghubungkan DVR ke internet
 - d. Menampilkan gambar ke monitor
 - e. Membuat rekaman
19. Mode perekaman yang hanya aktif saat ada pergerakan disebut ...
 - a. Continuous Recording
 - b. Event Recording
 - c. Motion Detection V
 - d. Manual Recording
 - e. Night Vision
20. Resolusi gambar pada kamera analog biasanya dinyatakan dalam ...
 - a. Megapixel (MP)
 - b. TV Lines (TVL) V
 - c. DPI
 - d. PPI
 - e. Mb
21. Untuk mengakses CCTV analog dari jarak jauh, DVR harus dihubungkan ke ...
 - a. Router atau modem internet V
 - b. Printer
 - c. USB flashdisk
 - d. Switch HDMI
 - e. Printer
22. Keunggulan utama CCTV wireless dibandingkan CCTV analog adalah ...
 - a. Tidak memerlukan daya listrik
 - b. Tidak memerlukan kabel video untuk transmisi V
 - c. Gambar lebih buram

- d. Tidak bisa direkam
 - e. Mahal
23. CCTV wireless biasanya mengirimkan data video melalui ...
- a. Kabel LAN
 - b. Jaringan Wi-Fi V
 - c. Kabel coaxial
 - d. Bluetooth
 - e. Google
24. Kekurangan dari CCTV wireless adalah ...
- a. Mudah dipindahkan
 - b. Terpengaruh gangguan sinyal V
 - c. Tidak membutuhkan instalasi jaringan
 - d. Resolusi lebih rendah dari analog
 - e. Murah
25. Untuk mengakses CCTV wireless dari ponsel, biasanya digunakan ...
- a. Aplikasi mobile khusus dari produsen kamera V
 - b. Printer driver
 - c. Browser internet di TV
 - d. Remote TV
 - e. Drive
26. CCTV wireless tetap memerlukan kabel jika ...
- a. Menggunakan baterai isi ulang
 - b. Menggunakan PoE V
 - c. Menggunakan Wi-Fi 5 GHz
 - d. Kabel
 - e. Gelap
27. Standar keamanan koneksi yang sering digunakan pada CCTV wireless adalah ...
- a. WPA/WPA2 V
 - b. NTSC/PAL
 - c. HDMI 2.0
 - d. USB 3.0
 - e. Sandi
28. Kamera CCTV wireless dengan fitur cloud storage menyimpan rekaman ...
- a. Di DVR
 - b. Di kartu memori
 - c. Di server internet V
 - d. Di hard disk eksternal
 - e. Di rumah
29. Untuk instalasi CCTV wireless di area luas, solusi terbaik adalah ...
- a. Menambah repeater atau access point V
 - b. Mengganti DVR
 - c. Menggunakan kabel coaxial
 - d. Beli banyak
 - e. Beli yang mahal
30. Kamera IP wireless biasanya memiliki alamat ...

- a. IP address V
- b. MAC address saja
- c. Domain website
- d. Nomor port saja
- e. Nomor Telephone

Essay

- 31. Apa saja Komponen yang diperlukan untuk instalasi CCTV Analog?
- 32. Sebutkan diagram urutan pemasangan CCTV Analog dan CCTV digital.
- 33. Jelaskan Kegunaan Sensor LDR pada sebuah sistem CCTV.
- 34. Sebutkan Keunggulan dan kekurangan penggunaan CCTV analog dan CCTV Wireless.
- 35. Jika seorang pengguna ingin memasang sebuah CCTV untuk pengamanan rumah karena rumahnya sering ditinggal pergi selama beberapa waktu namun pengguna ingin memantau rumahnya dapat dipantau melalui koneksi jarak jauh, CCTV jenis apa yang harus digunakan oleh pengguna tersebut? Jelaskan alasannya.

DAFTAR HADIR																	
Mata Pelajaran : MPP			Wak Kelas			Semester			Tahun Pelajaran								
Kelas : XI TE 1			2025 / 2026														
Konstruksi Kelas: Teknik Elektronika																	
No.	NIS	NAMA	L/P	Pertemuan ke / Tanggal													
				18, 7	31, 7	7, 8	14, 8	21, 8	28, 8	4, 11	8	UTS					
1	000386203	Abdullah Aniq Alif Muryadif	L		90	100	100	90	7	95	100	95	90	80	95	82	
2	000376404	Asa Ali Cusawa	L		90	100	80	95	85	95	100	95	75	100	95	70	
3	000403009	Akas Nurhagh Wicakana	L		85			95	85	95	95	95	90	100	95	72	
4	000425632	Alan Darmasaputra	L		90	98	100	100	85	95	100	95	90	100	95	84	
5	000360743	Albertus Kevin Christian Agung	L		85	100	90	100	90	95	70	95	90	80	95	70	
6	000402072	Alfando Denda Candra Piyatna	L		90	100	100	100	85	95	100	95	90	60	95	57	
7	000456035	Ally Hayder Almada	L		90		70	95	85	88	100	90	90	80	95	78	
8	000378614	Alvino Gey Badi	L		90	100	100	100	80	95	75	95	90	100	95	66	
9	000302087	Amni Ahmad	L		85	100	100	100	80	95	100	95	90	80	95	82	
10	000588046	Arana Prastha Hadisa Purnawarta	L		100	100	70	100	85	95	100	95	90	80	95	84	
11	000280877	Aratha Anissa Adip	P		100	100	90	95	90	95	95	95	90	100	95	78	
12	000582973	Arora Ganila Marsha	P		83	100	100	95	90	95	95	95	90	80	95	78	
13	000145389	Arelandra Rama Anyara	L										75	80	95	78	
14	000666793	Arya Alvaro Gitan	L		90	100	90	100	80	95	70	95	90	60	7	79	
15	000256236	Alma Dagi F Fernando	L		89	100	100	100	80	95	90	95	90	100	95	74	
16	000720473	Auradik Javanese Eagle Ashwin	P		85	100	90	100	80	95	100	95	90	40	95	66	
17	000420344	Aziz Ridho Darmawan	L		88	100	90	100	90	95	95	95	90	100	95	78	
18	000420719	Bayo Waskita Ay	L		85	100	90	100	85	95	100	95	90	100	95	82	
19	000431777	Bismayang Michael Wangat	L		90		90	7	80	88	85	90	90	40	95	66	
20	000266063	Chalyssa Tania Yachita	P		90	90	90	95	90	95	85	95	90	60	95	80	
21	000487762	Cikal Nabila Farah Dya	P		90	100	100	95	90	95	100	90	90	80	80	80	
22	000526852	Dito Inanul Jacob	L		90	100	80	100	80	95	100	90	75	60	95	76	
23	000781639	Dzaki Dzulfhamen Amrullah	L		85	100	90	95	85	95	100	95	90	100	95	72	
24	000157029	Dzaky Rahman Nurulnisa Darmawan	L		90	90	60	95	85	95	100	95	90	40	95	74	
25	000502697	Dzulfikri Nakhil Rati Wibowo	L		90	100	90										

Lampiran 9. Logbook Kegiatan PK

Logbook Minggu 1



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI	: SMK N 3 YOGYAKARTA	NAMA MAHASISWA	: MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
ALAMAT LOKASI	: Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233	NIM	: 22502241026
PEMBIMBING DI LOKASI PK	: TAUFIQ AFANDI S.Pd	PRODI	: PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
		NAMA DPL	: Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/21-07-2025	- Penerjunan Praktik Kependidikan di SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA - Pengantaran kepala jurusan bengkel - Pengarahan pihak kesiswaan	Mahasiswa melaksanakan penerjunan Praktik Kependidikan di SMK Negeri 3 Yogyakarta sebagai awal kegiatan PPL. Pada tahap ini, mahasiswa diterima secara resmi di sekolah dan mendapat pengarahan dari berbagai pihak terkait. Pengantaran			

		Pengarahan dari Kepala Jurusan Teknik Elektronika Industri	dilakukan oleh Kepala Jurusan Bengkel sebagai bentuk serah terima dan pengenalan awal. Selanjutnya, pihak kesiswaan memberikan pengarahan mengenai tata tertib, budaya sekolah, serta peran mahasiswa selama praktik. Mahasiswa juga memperoleh pengarahan dari Kepala Jurusan Teknik Elektronika Industri terkait teknis kegiatan praktik, ruang lingkup pembelajaran, serta tanggung jawab yang akan dijalankan di jurusan. Melalui rangkaian kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme praktik kependidikan sekaligus menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah.			
--	--	--	--	--	--	--

2	Selasa/22-07-2025	- Pengantaran kepala jurusan bengkel - Pengarahan pihak kesiswaan	Mahasiswa diantar oleh Kepala Jurusan Bengkel sebagai bentuk serah terima awal kegiatan PPL di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Setelah itu, pihak kesiswaan memberikan pengarahan mengenai tata tertib, aturan sekolah, serta peran yang harus dijalankan mahasiswa selama praktik kependidikan.			
3	Rabu/23-07-2025	- Bertemu dan pengarahan guru pamong - Observasi Sekolah SMK NEGERI 3 Yogyakarta - Observasi kegiatan belajar mengajar kelas XI Mata Pelajaran PKK	Mahasiswa melaksanakan pertemuan dan menerima pengarahan dari guru pamong terkait mekanisme pelaksanaan praktik kependidikan serta tugas yang harus dijalankan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan observasi sekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk mengenali lingkungan, fasilitas, serta budaya sekolah. Selain itu, mahasiswa juga melakukan observasi kegiatan belajar mengajar di kelas XI pada mata pelajaran PKK, guna memahami proses			

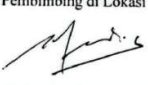
			pembelajaran, metode yang digunakan guru, serta interaksi siswa di kelas.			
4	Kamis/24-07-2025	- Observasi Sekolah SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA - Observasi terkait kegiatan belajar mengajar kelas XI pada Mata Pelajaran MPP	Mahasiswa melakukan observasi di SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk mengenali lingkungan sekolah, fasilitas penunjang, serta budaya yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan observasi kegiatan belajar mengajar di kelas XI pada mata pelajaran MPP, dengan tujuan memahami metode pembelajaran guru, keterlibatan siswa, serta alur penyampaian materi di kelas.			

5	Jumat/25-07-2025	• Observasi Sekolah SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA • Observasi terkait kegiatan belajar mengajar kelas XI pada Mata Pelajaran PRE	Mahasiswa melaksanakan observasi di SMK Negeri 3 Yogyakarta guna mengenal lingkungan sekolah, sarana prasarana, serta budaya yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga melakukan observasi proses belajar mengajar di kelas XI pada mata pelajaran PRE, dengan fokus pada metode penyampaian guru, partisipasi siswa, serta interaksi selama pembelajaran berlangsung.		
---	------------------	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

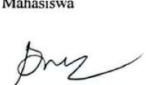

Dr. Drs. GRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook Minggu 2



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 NIM : 22502241026
 PEMBIMBING DI LOKASI PK : TAUFIQ AFANDI S.Pd PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/28-07-2025	- Melaksanakan piket 5S - Melaksanakan piket guru di ruang piket	Mahasiswa menjalankan tugas piket guru bersama guru pembimbing di ruang piket. Kegiatan yang dilakukan antara lain: mendata siswa yang datang terlambat, siswa yang izin meninggalkan mata pelajaran (misalnya untuk ke UKS), siswa yang keluar kelas sementara, serta siswa yang izin tidak masuk. Selain itu,			

			mahasiswa juga membantu mencatat dan mengecek buku kemajuan kelas, serta memastikan lembar absensi setiap kelas telah terisi dan dikumpulkan sesuai prosedur. Aktivitas ini memberikan pemahaman langsung terkait pengelolaan kedisiplinan peserta didik dan administrasi harian sekolah.			
2	Selasa/29-07-2025	Membantu menyelesaikan administrasi peserta didik baru di ruang pengajaran	Mahasiswa turut membantu guru dan staf tata usaha dalam proses verifikasi data peserta didik baru, pengarsipan berkas, serta input data ke sistem administrasi sekolah. Kegiatan ini memberikan pengalaman dalam manajemen data dan pemahaman alur administrasi penerimaan siswa baru yang tertib dan sistematis.			

3	Rabu/30-07-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK	Mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran KIK (Kompetensi Inti Kejuruan) dengan cara membantu guru menjelaskan materi dasar teknik elektronika, membimbing siswa dalam praktikum, serta memberikan penguatan konsep melalui diskusi interaktif. Mahasiswa juga melakukan observasi metode pengajaran guru dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar.			
4	Kamis/31-07-2025	- Ikut melaksanakan kirab budaya hari jadi SMK N 3 Yogyakarta - Membantu Pelaksanaan kirab budaya	Mahasiswa ikut serta sebagai panitia pendukung dalam kegiatan kirab budaya, membantu mengatur barisan peserta, dokumentasi acara, serta menjaga ketertiban jalannya kegiatan. Mahasiswa juga turut mengenakan pakaian tradisional sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal dan penguatan karakter kebangsaan. Pengalaman ini meningkatkan keterampilan organisasi dan kerja sama tim.			

5	Jumat/1-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PRE	Mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran PRE (Penerapan Rangkaian Elektronika) dengan cara membantu guru menjelaskan materi dasar teknik elektronika, membimbing siswa dalam praktikum, serta memberikan penguatan konsep melalui diskusi interaktif. Mahasiswa juga melakukan observasi metode pengajaran guru dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar.			
---	-----------------	---	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,



Dr. Drs. GRI WIYONO, M.T.
NIP. 19620806 198812 1 001

Pembimbing di Lokasi



TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

....., 2025

Mahasiswa



MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 3



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 NIM : 22502241026
 PEMBIMBING DI LOKASI PK : TAUFIQ AFANDI S.Pd PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/4-08-2025	- Melaksanakan piket 5S - Melaksanakan piket guru di ruang piket	Mahasiswa melaksanakan tugas piket guru bersama guru pembimbing di ruang piket. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pencatatan siswa yang datang terlambat, siswa yang izin meninggalkan pelajaran (misalnya menuju UKS), siswa yang keluar kelas untuk sementara waktu, serta siswa yang tidak hadir. Selain itu, mahasiswa turut membantu dalam pengecekan dan			

			pencatatan buku kemajuan kelas, serta memastikan absensi tiap kelas terisi dan terkumpul sesuai aturan. Melalui aktivitas ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai pengelolaan kedisiplinan siswa sekaligus administrasi harian di sekolah.			
2	Selasa/5-08-2025	- Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PSE materi arduino dasar dan mapel KOMDAT dengan materi komunikasi serial ESP32 - Mengajarkan Pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran PSE dengan topik pengenalan dasar Arduino. Aktivitas yang dilakukan mencakup penjelasan mengenai konsep input-output digital, pemanfaatan pin Arduino, serta praktik sederhana menyalakan LED. Selain itu, mahasiswa juga mendampingi guru pada mata pelajaran KOMDAT dengan materi komunikasi serial menggunakan mikrokontroler ESP32. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa membantu memberikan contoh program dasar komunikasi serial untuk menampilkan data pada serial monitor, serta membimbing siswa dalam menyusun dan mengunggah program ke			

			perangkat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola kelas sekaligus mengasah kemampuan menyampaikan materi teknis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik.			
3	Rabu/6-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK Materi Up Counter	Mahasiswa turut berperan aktif dalam pembelajaran mata pelajaran KIK dengan materi counter up pada seven segment. Aktivitas yang dilakukan mencakup penjelasan tentang prinsip kerja rangkaian counter up, cara menghubungkan seven segment dengan IC driver, serta demonstrasi program penghitungan naik. Selain itu, mahasiswa juga mendampingi siswa dalam praktik perakitan serta membantu mengecek kemungkinan kesalahan baik pada koneksi breadboard maupun pemrograman. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai metode pembelajaran berbasis praktik			

			langsung, sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi teknis dengan peserta didik.			
4	Kamis/7-08-2025	Mengajar kelas XI TEI pada mapel MPP dengan materi Pengenalan Komponen CCTV	Mahasiswa berkesempatan menjadi pengajar utama pada mata pelajaran instalasi sistem CCTV. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai fungsi serta komponen utama CCTV, kemudian dilanjutkan dengan praktik pemasangan kamera, penyambungan kabel, dan pengaturan DVR. Selama pembelajaran, mahasiswa memandu siswa untuk memahami prosedur instalasi, memastikan setiap kelompok mampu menghubungkan perangkat dengan benar, serta memberikan arahan terkait standar keamanan instalasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengajar secara mandiri, sekaligus meningkatkan keterampilan pedagogis dan kemampuan mengelola praktik yang bersifat aplikatif.			

5	Jumat/8-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PRE	Mahasiswa berperan dalam membantu guru mengajar pada mata pelajaran PRE dengan topik penguat diferensial. Kegiatan dimulai dengan mendampingi penyampaian teori dasar mengenai prinsip kerja penguat diferensial, rumus perhitungan penguatan, serta penerapannya dalam rangkaian elektronika. Selanjutnya, mahasiswa membantu memandu siswa dalam melakukan percobaan laboratorium menggunakan op-amp sebagai komponen utama, termasuk pengukuran sinyal input dan output dengan osiloskop. Siswa diarahkan untuk mencatat hasil pengukuran, membandingkannya dengan perhitungan teoritis, serta melakukan analisis perbedaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman mendukung proses pembelajaran sekaligus meningkatkan keterampilan dalam membimbing siswa pada kegiatan praktikum.			
---	-----------------	---	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,


Dr. Drs. GJRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

....., 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 4



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 NIM : 22502241026
 PEMBIMBING DI LOKASI PK : TAUFIQ AFANDI S.Pd PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/11-08-2025	- Melaksanakan piket SS - Melaksanakan piket guru diruang piket	Mahasiswa melaksanakan tugas piket guru bersama guru pembimbing di ruang piket. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pencatatan siswa yang datang terlambat, siswa yang izin meninggalkan pelajaran (misalnya menuju UKS), siswa yang keluar kelas untuk sementara waktu, serta siswa yang tidak hadir. Selain itu, mahasiswa turut membantu dalam pengecekan dan			

			pencatatan buku kemajuan kelas, serta memastikan absensi tiap kelas terisi dan terkumpul sesuai aturan. Melalui aktivitas ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai pengelolaan kedisiplinan siswa sekaligus administrasi harian di sekolah.			
2	Selasa/12-08-2025	- Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PSE materi arduino membuat running LED dan mapel KOMDAT dengan materi komunikasi serial ESP32 dengan LCD - Mengajarkan Pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memberikan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi utama Arduino dasar. Kegiatan ini ditujukan sebagai persiapan bagi siswa dalam menghadapi lomba LKS tingkat provinsi DIY. Materi yang disajikan meliputi pemahaman dasar struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana seperti pembuatan running LED dan simulasi lampu lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga ikut serta dalam pembelajaran mata pelajaran KOMDAT dengan topik komunikasi serial pada ESP32 yang dikoneksikan dengan LCD. Pada sesi ini, mahasiswa membimbing siswa dalam menampilkan data dari			

			ESP32 ke LCD sekaligus mendampingi proses pemrograman secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, tidak hanya kompetensi teknis siswa yang semakin terasah, tetapi mahasiswa juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola pelatihan berbasis kompetisi.			
3	Rabu/13-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK Materi Up Counter dengan membuat PCB	Mahasiswa turut mendampingi guru dalam penyampaian materi mengenai rangkaian counter up seven segment. Pada kegiatan praktik, mahasiswa berperan membantu siswa memahami prinsip kerja IC counter, langkah pengkabelan, serta pemrograman untuk menampilkan hasil perhitungan pada seven segment. Selain itu, mahasiswa juga membimbing siswa dalam tahap awal perancangan layout PCB menggunakan software desain elektronika. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam membimbing praktik berbasis hardware dan software, sekaligus memperluas			

			pengetahuan terkait proses perancangan sirkuit yang siap diproduksi.			
4	Kamis/14-08-2025	- Membantu menyiapkan untuk acara SKAGATA SHOLAWAT - Mengajar kelas XI TE1 pada mapel MPP dengan materi Pengenalan Komponen CCTV	Mahasiswa berperan dalam membantu mempersiapkan acara SKAGATA SHOLAWAT, mulai dari kebutuhan teknis hingga kelancaran kegiatan. Selain itu, mahasiswa juga mendapat kesempatan mengajar di kelas XI TE1 pada mata pelajaran MPP dengan materi instalasi CCTV Analog. Pada sesi pembelajaran, mahasiswa menyampaikan penjelasan mengenai konsep dasar instalasi CCTV Analog, dilanjutkan dengan pemberian penugasan kepada siswa berupa pembuatan video praktik instalasi CCTV. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mendukung penyelenggaraan acara sekolah sekaligus melatih kemampuan mengajar serta membimbing siswa melalui penugasan berbasis praktik.	 		

5	Jumat/15-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PRE	Mahasiswa membantu guru dalam pembelajaran berbasis proyek tentang perancangan lampu otomatis menggunakan IC741. Kegiatan meliputi pendampingan penjelasan prinsip kerja op-amp sebagai komparator, fungsi LDR, dan LED sebagai indikator, serta membimbing siswa merangkai rangkaian pada breadboard. Mahasiswa juga mendampingi pengukuran tegangan dan analisis kondisi rangkaian. Melalui kegiatan ini, siswa memahami penerapan op-amp, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman mendukung pembelajaran praktik berbasis proyek.			
---	------------------	---	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,


Dr. Drs. GJRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 5



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233 NIM : 22502241026
 PEMBIMBING DI LOKASI PK : TAUFIQ AFANDI S.Pd PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Minggu/17-08-2025	Melaksanakan Upacara 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun	Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 berlangsung dengan khidmat dan tertib di lingkungan sekolah. Mahasiswa ikut serta bersama guru, staf, dan seluruh siswa dalam rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera, pembacaan teks proklamasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga penampilan pasukan pengibar bendera. Melalui kegiatan ini,			

			mahasiswa merasakan kebersamaan, menumbuhkan semangat cinta tanah air, serta memahami pentingnya disiplin dan nasionalisme dalam lingkungan pendidikan.			
2	Selasa/19-08-2025	- Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PSE materi arduino membuat running LED dan mapel KOMDAT dengan materi komunikasi serial ESP32 dengan LCD - Mengajarkan Pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memberikan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi utama Arduino dasar. Kegiatan ini ditujukan sebagai persiapan bagi siswa dalam menghadapi lomba LKS tingkat provinsi DIY. Materi yang disajikan meliputi pemahaman dasar struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana seperti pembuatan running LED dan simulasi lampu lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga ikut serta dalam pembelajaran mata pelajaran KOMDAT dengan topik komunikasi serial pada ESP32 yang dikoneksikan dengan LCD. Pada sesi ini, mahasiswa membimbing siswa dalam menampilkan data dari ESP32 ke LCD sekaligus mendampingi proses pemrograman secara langsung.			

			Melalui kegiatan tersebut, tidak hanya kompetensi teknis siswa yang semakin terasah, tetapi mahasiswa juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola pelatihan berbasis kompetisi.			
3	Rabu/20-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK Materi Up Counter dengan membuat PCB	Mahasiswa turut mendampingi guru dalam penyampaian materi mengenai rangkaian counter up seven segment. Pada kegiatan praktik, mahasiswa berperan membantu siswa memahami prinsip kerja IC counter, langkah pengkabelan, serta penrograman untuk menampilkan hasil perhitungan pada seven segment. Selain itu, mahasiswa juga membimbing siswa dalam tahap awal perancangan layout PCB menggunakan software desain elektronika. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam membimbing praktik berbasis hardware dan software, sekaligus memperluas pengetahuan terkait proses perancangan sirkuit yang siap diproduksi.			

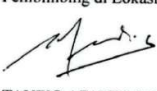
4	Kamis/21-08-2025	Mengajar kelas XI TE1 pada mapel MPP dengan materi Pengenalan Komponen CCTV	Mahasiswa mendapat kesempatan mengajar di kelas XI TE1 pada mata pelajaran MPP dengan materi instalasi CCTV Analog. Pada sesi pembelajaran, mahasiswa menyampaikan penjelasan mengenai konsep dasar instalasi CCTV Analog, dilanjutkan dengan pemberian penugasan kepada siswa berupa pembuatan video praktik instalasi CCTV. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mendukung penyelenggaraan acara sekolah sekaligus melatih kemampuan mengajar serta membimbing siswa melalui penugasan praktik			
---	------------------	---	--	--	--	--

5	Jumat/22-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PRE	Mahasiswa berperan dalam mendampingi guru mengajar di kelas XI TE 1 dengan materi Analog to Digital Converter (ADC) menggunakan IC ADC0804. Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai prinsip kerja ADC, fungsi tiap pin, serta penerapannya dalam mengubah sinyal analog menjadi data digital. Mahasiswa turut membantu dengan memberikan contoh rangkaian sederhana menggunakan IC ADC0804 serta mendampingi siswa dalam menganalisis hasil pengukuran. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran, ditunjukkan melalui banyaknya pertanyaan dan keaktifan dalam diskusi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman mendukung proses pembelajaran, mengasah kemampuan komunikasi, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai materi elektronika dasar.			
---	------------------	---	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

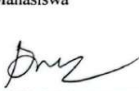

Dr. Drs. GJRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 6



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, NIM : 22502241026
 Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota
 Yogyakarta, Daerah Istimewa
 Yogyakarta 55233
 PEMBIMBING DI : TAUFIQ AFANDI S.Pd PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 LOKASI PK
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/25-08-2025	- Melaksanakan piket 5S - Melaksanakan piket guru - Membantu memperbaiki speaker - Mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa menjalankan piket 5S dengan melakukan kegiatan kebersihan, kerapian, dan penataan lingkungan kelas maupun laboratorium agar tetap nyaman digunakan. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan piket guru di ruang piket, dengan tugas mencatat siswa yang terlambat, izin, maupun tidak hadir, serta memastikan administrasi absensi berjalan sesuai prosedur. Pada hari yang			

			sama, mahasiswa turut membantu memperbaiki speaker yang mengalami gangguan, sehingga dapat kembali digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, mahasiswa juga berkesempatan mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan fokus pada materi Arduino dasar. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana berupa pembuatan running LED dan simulasi lampu lalu lintas. Melalui rangkaian aktivitas tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menjaga kedisiplinan, mendukung kegiatan teknis, sekaligus mengasah kemampuan mengajar berbasis praktik langsung.	 		
--	--	--	--	--	--	--

2	Selasa/26-08-2025	- Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PSE materi arduino membuat running LED - Mengajarkan Pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memberikan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi utama Arduino dasar. Kegiatan ini ditujukan sebagai persiapan bagi siswa dalam menghadapi lomba LKS tingkat provinsi DIY. Materi yang disajikan meliputi pemahaman dasar struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana seperti pembuatan running LED dan simulasi lampu lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga ikut serta dalam pembelajaran mata pelajaran PSE dengan materi running LED. Pada sesi ini, mahasiswa menjelaskan logika dasar penggunaan perintah digitalWrite dan delay dalam membuat pola LED menyala bergantian. Mahasiswa kemudian membimbing siswa menyusun kode program sederhana dan mengunggahnya ke papan Arduino, serta membantu menganalisis hasil jalannya program sesuai dengan pola running LED yang diharapkan. Melalui kegiatan tersebut, tidak hanya kompetensi teknis siswa yang	 		
---	-------------------	---	---	---	--	--

			semakin terasah, tetapi mahasiswa juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola pelatihan dan pembelajaran praktikum yang aplikatif.			
3	Rabu/27-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK Materi Up Counter dengan membuat PCB	Mahasiswa turut mendampingi guru dalam penyampaian materi mengenai rangkaian counter up seven segment. Pada kegiatan praktik, mahasiswa berperan membantu siswa memahami prinsip kerja IC counter, langkah pengkabelan, serta pemrograman untuk menampilkan hasil perhitungan pada seven segment. Selain itu, mahasiswa juga membimbing siswa dalam tahap awal perancangan layout PCB menggunakan software desain elektronika. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam membimbing praktik berbasis hardware dan software, sekaligus memperluas pengetahuan terkait proses perancangan sirkuit yang siap diproduksi.			

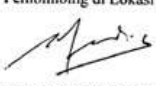
4	Kamis/28-08-2025	Mengajar kelas XI TE1 pada mapel MPP dengan materi Pengenalan Komponen CCTV	Mahasiswa mendapat kesempatan mengajar di kelas XI TE1 pada mata pelajaran MPP dengan materi hubungan sensor LDR dengan CCTV. Pada sesi pembelajaran, mahasiswa menjelaskan peran LDR dalam sistem CCTV, khususnya dalam mendeteksi kondisi pencahayaan untuk mengatur mode siang dan malam secara otomatis. Setelah itu, mahasiswa membimbing siswa dalam praktik membuat layout PCB dari rangkaian yang terintegrasi dengan sensor LDR tersebut menggunakan perangkat lunak desain elektronika. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengelola pembelajaran berbasis teori dan praktik, sekaligus melatih keterampilan membimbing siswa dalam perancangan rangkaian elektronik yang aplikatif.			
---	------------------	---	--	--	--	--

5	Jumat/29-08-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PRE	Mahasiswa berperan dalam mendampingi guru mengajar di kelas XI TE 1 dengan materi Analog to Digital Converter (ADC) menggunakan IC ADC0804. Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai prinsip kerja ADC, fungsi tiap pin, serta penerapannya dalam mengubah sinyal analog menjadi data digital. Mahasiswa turut membantu dengan memberikan contoh rangkaian sederhana menggunakan IC ADC0804 serta mendampingi siswa dalam menganalisis hasil pengukuran. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran, ditunjukkan melalui banyaknya pertanyaan dan keaktifan dalam diskusi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman mendukung proses pembelajaran, mengasah kemampuan komunikasi, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai materi elektronika dasar.			
---	------------------	---	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

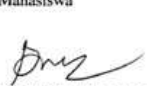

Dr. Drs. GJRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 7



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2, NIM : 22502241026
 Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota
 Yogyakarta, Daerah Istimewa
 Yogyakarta 55233
 PEMBIMBING DI : TAUFIQ AFANDI S.Pd PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 LOKASI PK
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/01-09-2025	- Melaksanakan piket 5S - Melaksanakan piket guru - Membantu membuat kran air untuk mencuci tangan dan melarutkan PCB - Mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa menjalankan piket 5S dengan melakukan kegiatan kebersihan, kerapian, dan penataan lingkungan kelas maupun laboratorium agar tetap nyaman digunakan. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan piket guru di ruang piket, dengan tugas mencatat siswa yang terlambat, izin, maupun tidak hadir, serta memastikan administrasi absensi berjalan sesuai prosedur. Pada hari yang			

			sama, mahasiswa turut membantu membuat kran air yang digunakan untuk mencuci tangan serta memfasilitasi proses pelarutan PCB, sehingga mendukung kelancaran kegiatan praktik elektronika di sekolah. Di samping itu, mahasiswa juga berkesempatan mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan fokus pada materi Arduino dasar. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana berupa pembuatan running LED dan simulasi lampu lalu lintas. Melalui rangkaian aktivitas tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menjaga kedisiplinan, mendukung kegiatan teknis, sekaligus mengasah kemampuan mengajar berbasis praktik langsung.	 		
--	--	--	--	--	--	--

2	Selasa/02-09-2025	- Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PSE materi arduino membuat running LED - Mengajarkan Pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memberikan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi utama Arduino dasar. Kegiatan ini ditujukan sebagai persiapan bagi siswa dalam menghadapi lomba LKS tingkat provinsi DIY. Materi yang disajikan meliputi pemahaman dasar struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana seperti pembuatan running LED dan simulasi lampu lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga ikut serta dalam pembelajaran mata pelajaran PSE dengan materi running LED. Pada sesi ini, mahasiswa menjelaskan logika dasar penggunaan perintah digitalWrite dan delay dalam membuat pola LED menyala bergantian. Mahasiswa kemudian membimbing siswa menyusun kode program sederhana dan mengunggahnya ke papan Arduino, serta membantu menganalisis hasil jalannya program sesuai dengan pola running LED yang diharapkan. Melalui kegiatan tersebut, tidak hanya kompetensi teknis siswa yang	 		
---	-------------------	---	---	---	--	--

			semakin terasah, tetapi mahasiswa juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola pelatihan dan pembelajaran praktikum yang aplikatif.			
3	Rabu/03-09-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK Materi Up Counter dengan membuat PCB	Mahasiswa turut mendampingi guru dalam penyampaian materi mengenai rangkaian counter up seven segment. Pada kegiatan praktik, mahasiswa berperan membantu siswa memahami prinsip kerja IC counter, langkah pengkabelan, serta pemrograman untuk menampilkan hasil perhitungan pada seven segment. Selain itu, mahasiswa juga membimbing siswa dalam tahap awal perancangan layout PCB menggunakan software desain elektronika. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam membimbing praktik berbasis hardware dan software, sekaligus memperluas pengetahuan terkait proses perancangan sirkuit yang siap diproduksi.			

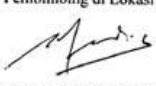
4	Kamis/04-09-2025	Mengajar kelas XI TE1 pada mapel MPP dengan materi Penerapan Sensor LDR pada CCTV	Mahasiswa mendapat kesempatan mengajar di kelas XI TE1 pada mata pelajaran MPP dengan materi hubungan sensor LDR dengan CCTV. Pada sesi pembelajaran, mahasiswa menjelaskan peran LDR dalam sistem CCTV, khususnya dalam mendeteksi kondisi pencahayaan untuk mengatur mode siang dan malam secara otomatis. Setelah itu, mahasiswa membimbing siswa dalam praktik membuat layout PCB dari rangkaian yang terintegrasi dengan sensor LDR tersebut menggunakan perangkat lunak desain elektronika. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengelola pembelajaran berbasis teori dan praktik, sekaligus melatih keterampilan membimbing siswa dalam perancangan rangkaian elektronik yang aplikatif.			
---	------------------	---	--	--	--	--

5	Jumat/05-09-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PRE	Mahasiswa berperan dalam mendampingi guru mengajar di kelas XI TE 1 dengan materi Analog to Digital Converter (ADC) menggunakan IC ADC0804. Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai prinsip kerja ADC, fungsi tiap pin, serta penerapannya dalam mengubah sinyal analog menjadi data digital. Mahasiswa turut membantu dengan memberikan contoh rangkaian sederhana menggunakan IC ADC0804 serta mendampingi siswa dalam menganalisis hasil pengukuran. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran, ditunjukkan melalui banyaknya pertanyaan dan keaktifan dalam diskusi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman mendukung proses pembelajaran, mengasah kemampuan komunikasi, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai materi elektronika dasar.			
---	------------------	---	---	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

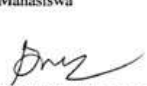

Dr. Drs. GJRJ WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 8



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI : SMK N 3 YOGYAKARTA
 ALAMAT LOKASI : Jl. R.W. Monginsidi No.2,
 Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota
 Yogyakarta, Daerah Istimewa
 Yogyakarta 55233
 PEMBIMBING DI : TAUFIQ AFANDI S.Pd
 LOKASI PK
 NAMA MAHASISWA : MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
 NIM : 22502241026
 PRODI : PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
 NAMA DPL : Dr. Drs. GIRI WIYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Dokumentasi	Hambatan	Solusi
1	Senin/08-09-2025	- Melaksanakan piket SS - Melaksanakan piket guru di ruang piket - Mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi Servo dan Oled	Mahasiswa menjalankan piket SS dengan melakukan kegiatan kebersihan, kerapian, dan penataan lingkungan kelas maupun laboratorium agar tetap nyaman digunakan. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan piket guru di ruang piket, dengan tugas mencatat siswa yang terlambat, izin, maupun tidak hadir, serta memastikan			

			administrasi absensi berjalan sesuai prosedur. Di samping itu, mahasiswa juga berkesempatan mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi menggerakkan servo, melakukan pemrograman OLED, serta menampilkan sudut servo pada layar OLED. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menjaga kedisiplinan, mendukung kegiatan teknis, sekaligus mengasah kemampuan mengajar berbasis praktik langsung yang aplikatif.			
2	Selasa/09-09-2025	- Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel PSE materi arduino membuat running LED - Mengajarkan Pelatihan LKS Electronics Application dengan materi Servo dan Oled	Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memberikan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi utama Arduino dasar. Kegiatan ini ditujukan sebagai persiapan bagi siswa dalam menghadapi lomba LKS tingkat provinsi DIY. Materi yang disajikan meliputi pemahaman dasar struktur program Arduino, penggunaan pin input-output, serta praktik sederhana seperti pembuatan running LED dan			

			simulasi lampu lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga ikut serta dalam pembelajaran mata pelajaran PSE dengan materi running LED. Pada sesi ini, mahasiswa menjelaskan logika dasar penggunaan perintah digitalWrite dan delay dalam membuat pola LED menyala bergantian. Mahasiswa kemudian membimbing siswa menyusun kode program sederhana dan mengunggahnya ke papan Arduino, serta membantu menganalisis hasil jalannya program sesuai dengan pola running LED yang diharapkan. Melalui kegiatan tersebut, tidak hanya kompetensi teknis siswa yang semakin terasah, tetapi mahasiswa juga memperoleh pengalaman berharga dalam mengelola pelatihan dan pembelajaran praktikum yang aplikatif.			
--	--	--	---	--	--	--

3	Rabu/10-09-2025	Membantu mengajar dan mendampingi mengajar pada mapel KIK Materi Up Counter dengan membuat PCB	Mahasiswa turut mendampingi guru dalam penyampaian materi mengenai rangkaian counter up seven segment. Pada kegiatan praktik, mahasiswa berperan membantu siswa memahami prinsip kerja IC counter, langkah pengkabelan, serta pemrograman untuk menampilkan hasil perhitungan pada seven segment. Selain itu, mahasiswa juga membimbing siswa dalam tahap awal perancangan layout PCB menggunakan software desain elektronika. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam membimbing praktik berbasis hardware dan software, sekaligus memperluas pengetahuan terkait proses perancangan sirkuit yang siap diproduksi.			
---	-----------------	--	--	--	--	--

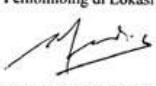
4	Kamis/11-09-2025	Mengajar kelas XI TE1 pada mapel MPP dengan materi Penerapan Sensor LDR pada CCTV	Mahasiswa mendapat kesempatan mengajar di kelas XI TE1 pada mata pelajaran MPP dengan materi hubungan sensor LDR dengan CCTV. Pada sesi pembelajaran, mahasiswa menjelaskan peran LDR dalam sistem CCTV, khususnya dalam mendeteksi kondisi pencahayaan untuk mengatur mode siang dan malam secara otomatis. Setelah itu, mahasiswa membimbing siswa dalam praktik membuat layout PCB dari rangkaian yang terintegrasi dengan sensor LDR tersebut menggunakan perangkat lunak desain elektronika. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengelola pembelajaran berbasis teori dan praktik, sekaligus melatih keterampilan membimbing siswa dalam perancangan rangkaian elektronik yang aplikatif.			
---	------------------	---	--	--	--	--

5	Jumat/12-09-2025	Membantu mengajar dan mendampingi guru mengajar di kelas XI TE 1 dengan materi Digital to Analog Converter (DAC) menggunakan IC DAC0808.	Mahasiswa berperan dalam mendampingi guru mengajar di kelas XI TE 1 dengan materi Digital to Analog Converter (DAC) menggunakan IC DAC0808. Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai prinsip kerja DAC, fungsi tiap pin, serta penerapannya dalam mengubah data digital menjadi sinyal analog. Mahasiswa turut membantu dengan memberikan contoh rangkaian sederhana menggunakan IC DAC0808 serta mendampingi siswa dalam menganalisis hasil keluaran sinyal. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran, ditunjukkan melalui banyaknya pertanyaan dan keaktifan dalam diskusi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman mendukung proses pembelajaran, mengasah kemampuan komunikasi, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai materi elektronika dasar.			
---	------------------	--	--	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

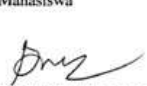

Dr. Drs. GJRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 9



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI	: SMK N 3 YOGYAKARTA	NAMA MAHASISWA	: MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
ALAMAT LOKASI	: Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233	NIM	: NIM. 22502241026
PEMBIMBING DI LOKASI PK	: TAUFIQ AFANDI S.Pd	PRODI	: PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
		NAMA DPL	: Dr. Drs. GIRI WIYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi	Dokumentasi
1	Senin/15-09-2025	- Melaksanakan piket 5S - Melaksanakan piket guru diruang piket - Mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa melaksanakan kegiatan piket 5S dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruang kelas maupun laboratorium. Selain itu, mahasiswa mengikuti piket guru di ruang piket untuk membantu pengawasan siswa dan administrasi sederhana. Pada hari yang sama, mahasiswa juga mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi Arduino dasar. Kegiatan ini	-	-	

			berfokus pada pengenalan board Arduino, fungsi pin, serta praktik pemrograman dasar untuk menyalakan LED. Siswa terlihat antusias dan aktif mencoba praktik secara mandiri.			
2	Selasa/16-09-2025	Membuat rak sepatu untuk ruang kedap	Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembuatan rak sepatu untuk ruang kedap guna meningkatkan kerapian dan kebersihan area kerja praktik. Proses pembuatan dilakukan dengan mengukur dimensi ruang yang tersedia, memotong bahan kayu sesuai ukuran, serta menyusun bagian rak dengan teknik sambungan sederhana. Mahasiswa juga melakukan proses pengecekan kestabilan dan kerapian hasil akhir. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan keterampilan kerja bangku dan manajemen ruang laboratorium	-	-	

3	Rabu/17-09-2025	Membuat Training Kit Audio Mobil	Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembuatan rak sepatu untuk ruang kedap guna meningkatkan kerapian dan kebersihan area kerja praktik. Proses pembuatan dilakukan dengan mengukur dimensi ruang yang tersedia, memotong bahan kayu sesuai ukuran, serta menyusun bagian rak dengan teknik sambungan sederhana. Mahasiswa juga melakukan proses pengecekan kestabilan dan kerapian hasil akhir. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan keterampilan kerja bangku dan manajemen ruang laboratorium	-	-	
---	-----------------	--	---	---	---	---

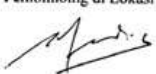
4	Kamis/18-09-25	Pelepasan atau penarikan mahasiswa PK	Pada hari ini dilaksanakan kegiatan pelepasan atau penarikan mahasiswa Praktik Kependidikan (PK) di SMK N 3 Yogyakarta. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh guru pembimbing, kepala program keahlian, serta mahasiswa peserta PK. Dalam kegiatan ini, mahasiswa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan selama pelaksanaan praktik. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan kenang-kenangan sebagai simbol apresiasi dan kebersamaan.	-	-	
---	----------------	---	---	---	---	---

5	Jumat/19-09-2025	- Melaksanakan kegiatan Senam bersama - Mengikuti rapat evaluasi akhir bulan September	Mahasiswa mengikuti kegiatan senam pagi bersama seluruh guru dan siswa sebagai bentuk menjaga kebugaran jasmani serta mempererat hubungan antar warga sekolah. Setelah kegiatan olahraga selesai, mahasiswa turut hadir dalam rapat evaluasi akhir bulan September yang dihadiri oleh guru dan staf sekolah. Dalam rapat tersebut dibahas hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kebersihan sekolah, serta evaluasi kegiatan PK mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan wawasan mengenai manajemen sekolah dan pentingnya evaluasi rutin untuk peningkatan mutu Pendidikan.	-	-	
---	------------------	---	---	---	---	---

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

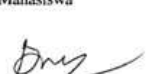

Dr. Drs. GRI WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

LogBook 10



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NAMA LOKASI	: SMK N 3 YOGYAKARTA	NAMA MAHASISWA	: MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
ALAMAT LOKASI	: Jl. R.W. Monginsidi No.2, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233	NIM	: 22502241026
PEMBIMBING DI LOKASI PK	: TAUFIQ AFANDI S.Pd	PRODI	: PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
		NAMA DPL	: Dr. Drs. GIRI WIYONO, M.T.

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi	Dokumentasi
1	Senin/15-09-2025	- Melaksanakan piket 5S - Melaksanakan piket guru di ruang piket - Mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi arduino dasar	Mahasiswa melaksanakan kegiatan piket 5S dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruang kelas maupun laboratorium. Selain itu, mahasiswa mengikuti piket guru di ruang piket untuk membantu pengawasan siswa dan administrasi sederhana. Pada hari yang sama, mahasiswa juga mengajarkan pelatihan LKS Electronics Application dengan materi Arduino dasar. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan	-	-	

			board Arduino, fungsi pin, serta praktik pemrograman dasar untuk menyalakan LED. Siswa terlihat antusias dan aktif mencoba praktik secara mandiri.			
2	Selasa/16-09-2025	Membuat rak sepatu untuk ruang kedap	Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembuatan rak sepatu untuk ruang kedap guna meningkatkan kerapian dan kebersihan area kerja praktik. Proses pembuatan dilakukan dengan mengukur dimensi ruang yang tersedia, memotong bahan kayu sesuai ukuran, serta menyusun bagian rak dengan teknik sambungan sederhana. Mahasiswa juga melakukan proses pengecekan kestabilan dan kerapian hasil akhir. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan keterampilan kerja bangku dan manajemen ruang laboratorium	-	-	

3	Rabu/17-09-2025	Membuat Training Kit Audio Mobil	Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembuatan rak sepatu untuk ruang kedap guna meningkatkan kerapian dan kebersihan area kerja praktik. Proses pembuatan dilakukan dengan mengukur dimensi ruang yang tersedia, memotong bahan kayu sesuai ukuran, serta menyusun bagian rak dengan teknik sambungan sederhana. Mahasiswa juga melakukan proses pengecekan kestabilan dan kerapian hasil akhir. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan keterampilan kerja bangku dan manajemen ruang laboratorium	-	-	
---	-----------------	--	---	---	---	---

4	Kamis/18-09-25	Membuat rak sepatu untuk ruang kedap	Pada hari ini mahasiswa melanjutkan kegiatan pembuatan rak sepatu untuk ruang kedap yang telah dimulai sebelumnya. Pekerjaan difokuskan pada tahap finishing seperti pengamplasan, pengecatan, dan perakitan akhir agar hasilnya rapi dan kuat digunakan. Mahasiswa juga melakukan pengecekan akhir terhadap kekokohan struktur dan kerapian pemasangan. Kegiatan ini memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya detail dalam pengerjaan proyek serta tanggung jawab terhadap hasil kerja yang fungsional dan estetis.	-	-	
5	Jumat/19-09-2025	Melaksanakan kegiatan Gertimunmas	Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Tim Masyarakat untuk Pendidikan (Gertimunmas) yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan kerja sama antar guru, siswa, dan mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran pentingnya kebersihan serta	-	-	

			partisipasi sosial di lingkungan pendidikan. Mahasiswa turut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan area sekolah serta membantu persiapan acara yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar pentingnya kerja sama, kepedulian sosial, dan peran aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di dunia pendidikan.			
--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

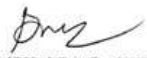

Dr. Drs. GJRJ WIYONO, M.T.
NIP. 197505112006041004

Pembimbing di Lokasi


TAUFIQ AFANDI S.Pd
NIP. 197505112006041004

..... 2025

Mahasiswa


MOHAMMAD AKHDAN MAULANA
NIM. 22502241026

Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan

